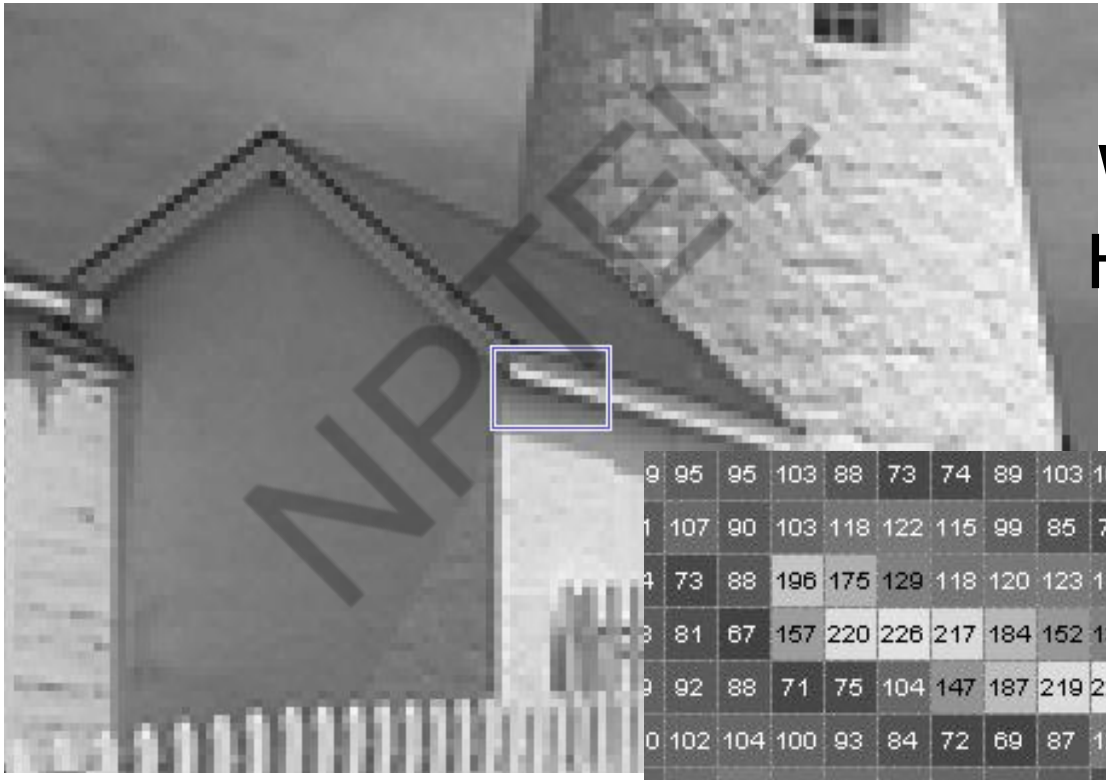
Fundamentals of Image Processing – Part I (Week-01, Lecture # 1)

NPTEL

Jayanta Mukhopadhyay
Dept. of Computer Science and Engg.
Indian Institute of Technology, Kharagpur

How images are represented in computer?



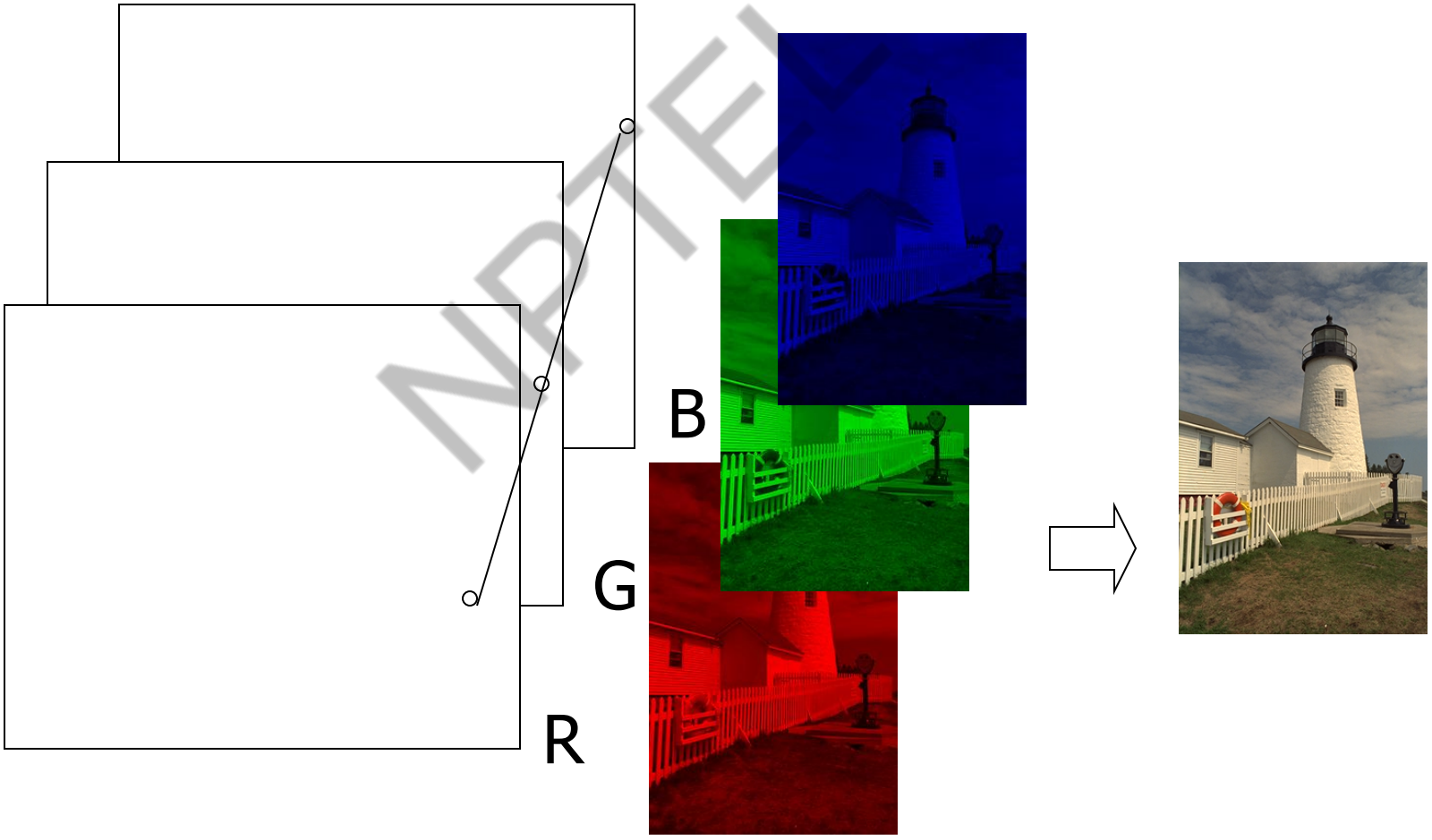


Width: 256
Height: 384

9	95	95	103	88	73	74	89	103	101	97	96	96	99	98	9
1	107	90	103	118	122	115	99	85	78	81	91	97	100	97	9
4	73	88	196	175	129	118	120	123	116	103	85	75	73	81	9
3	81	67	157	220	226	217	184	152	130	128	125	125	111	95	8
9	92	88	71	75	104	147	187	219	227	209	170	138	129	133	1
0	102	104	100	93	84	72	69	87	122	165	208	225	213	185	1
0	110	122	114	111	108	103	101	95	81	73	79	105	147	190	2
3	119	137	127	125	121	117	114	111	108	107	103	92	83	83	9
3	123	147	141	137	134	130	127	122	121	121	119	114	113	110	9
7	126	150	148	148	143	143	141	135	135	134	127	126	123	123	1

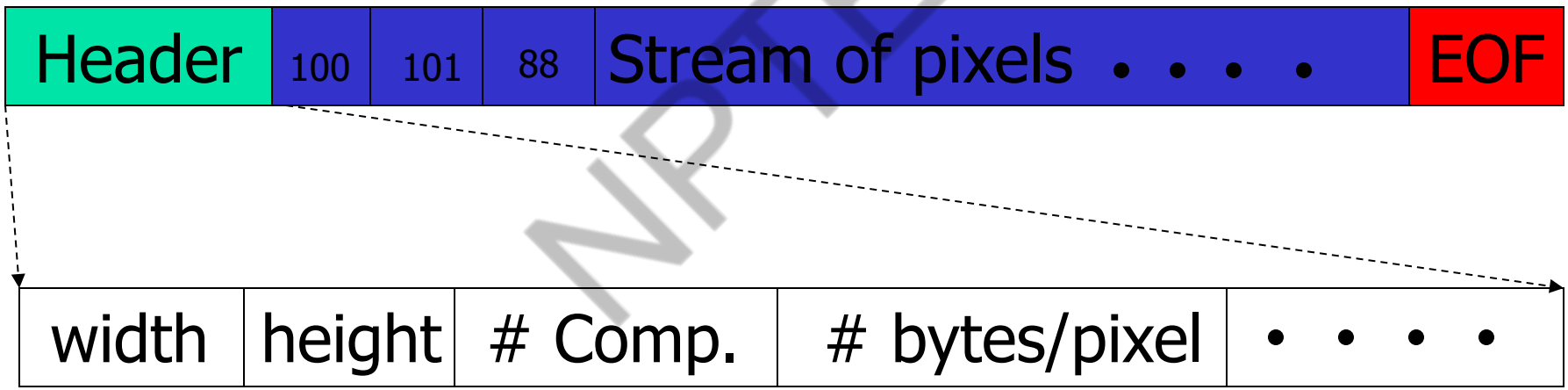
A 2D Array of integers

Color images



NPTEL

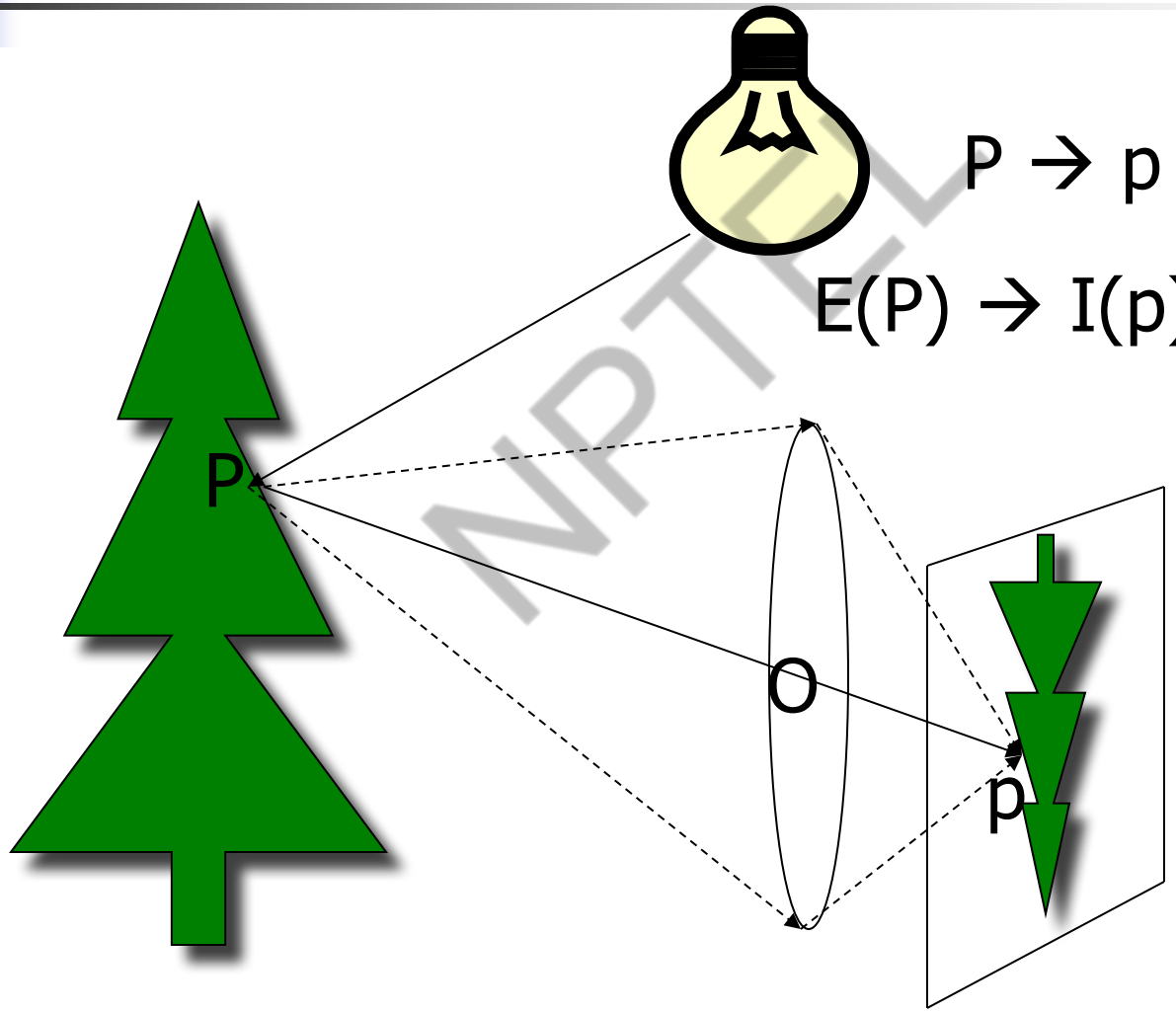
Image File



NPTEL

Standard File Formats:
TIFF, BMP, GIF, PGM, PPM, JPEG, DICOM, ….

Image formation in optical camera



P → p : Projection

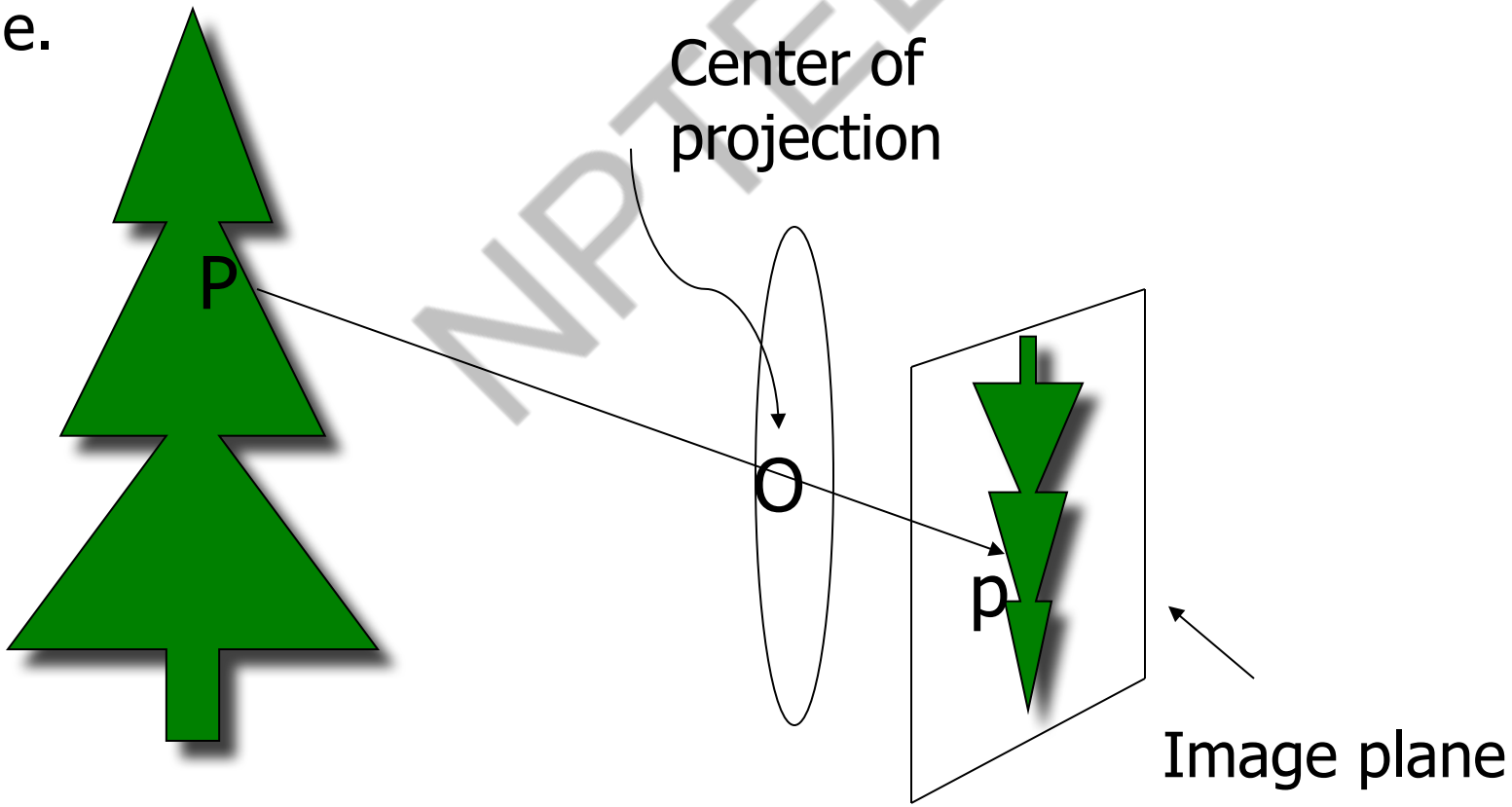
E(P) → I(p) : Stimulation

NPTEL

Rules of projection

Perspective projection

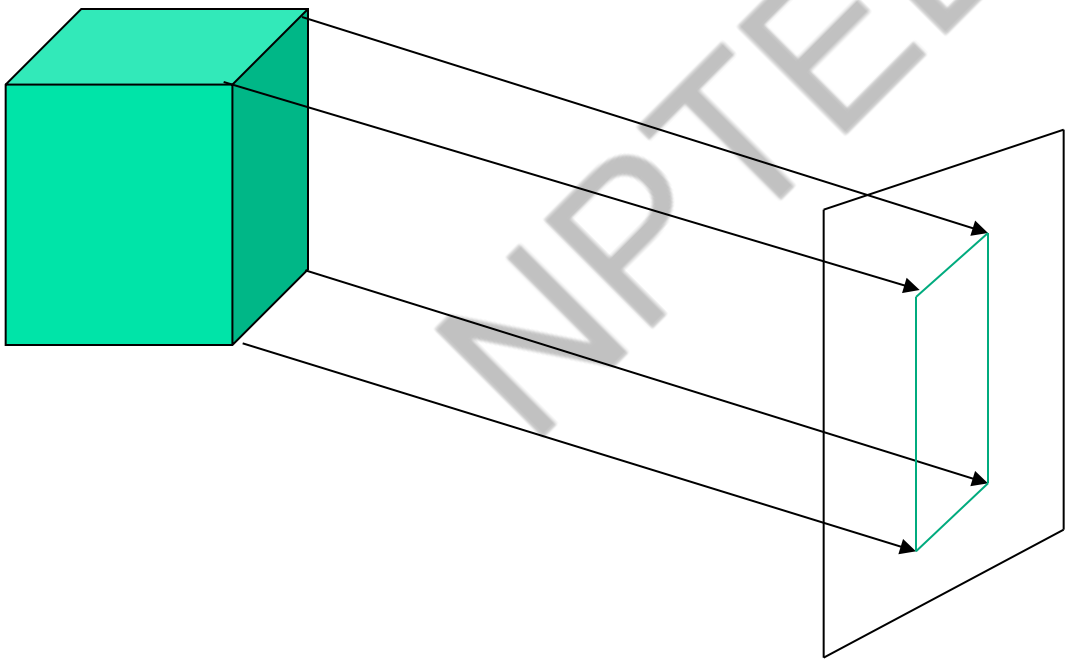
Image points formed by intersection of the ray from a point P passing through the center of projection O with the image plane.



NPTEL

Parallel projection

Other imaging principle

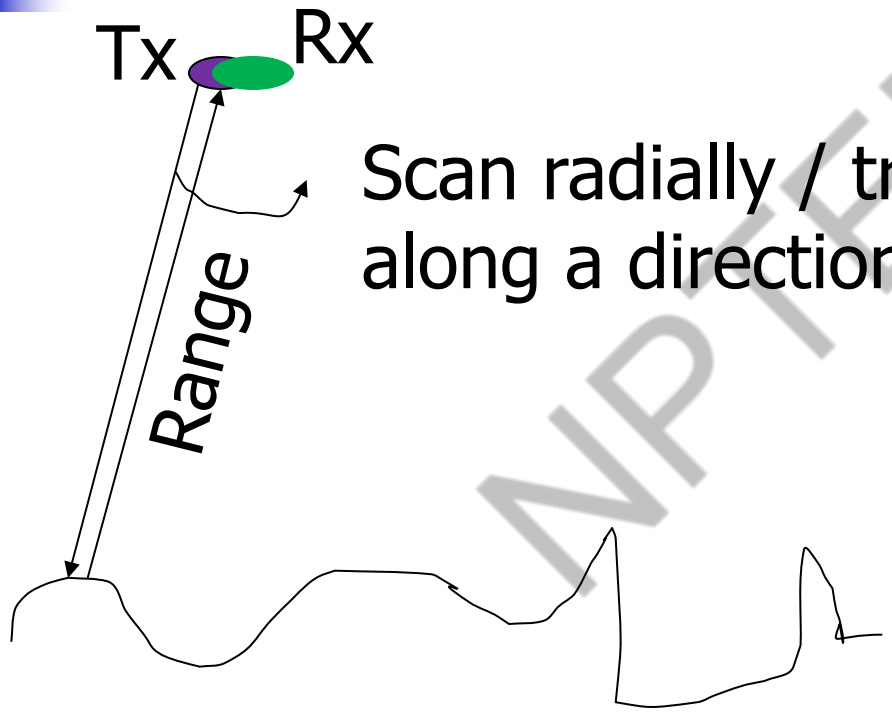




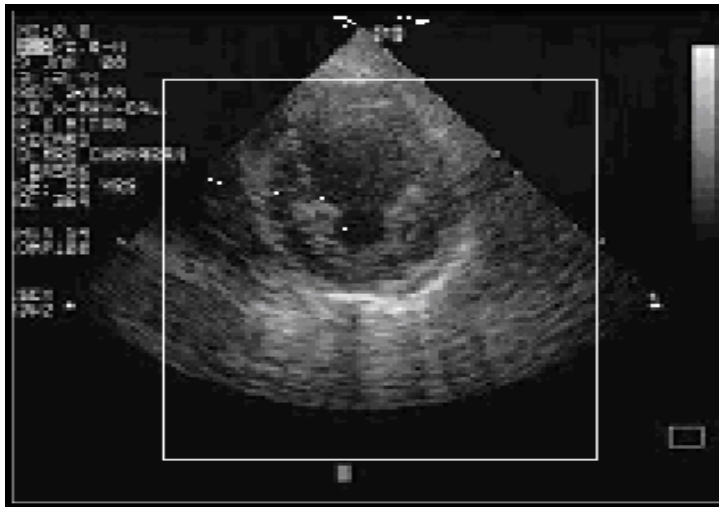
NPTEL

Image points formed by intersection of parallel rays with the image plane.

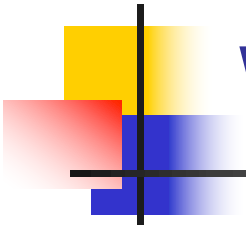
Other imaging principle



Scan radially / translating Tx-Rx along a direction.



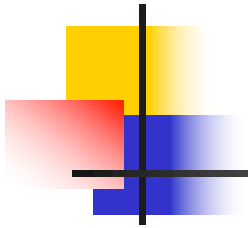
NPTEL



What is an image?

- Impression of the physical world.
- Spatial distribution of a measurable quantity, encoding the geometry and material properties of objects.

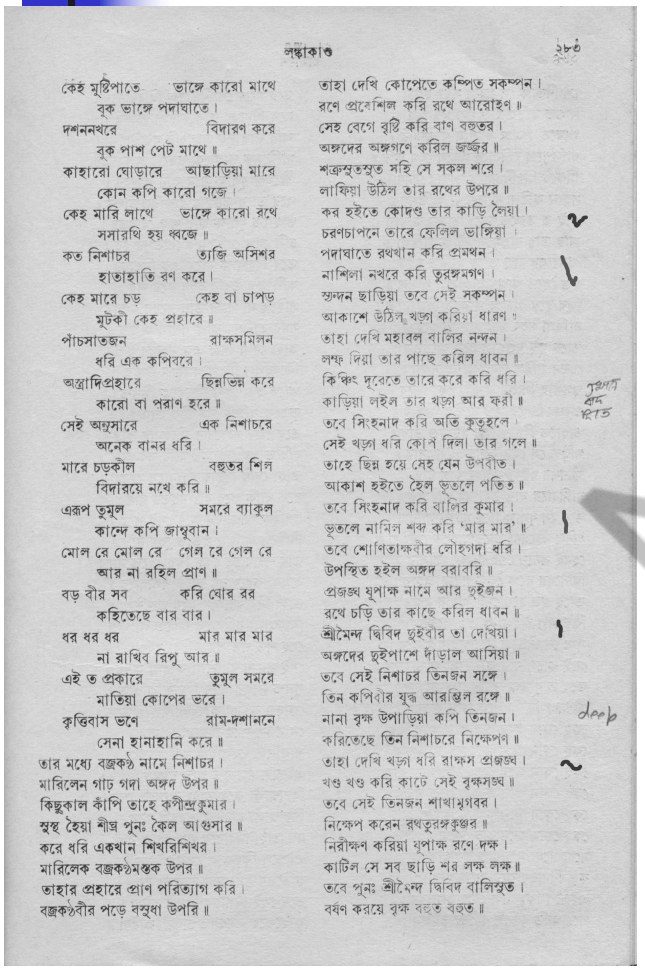
NPTEL



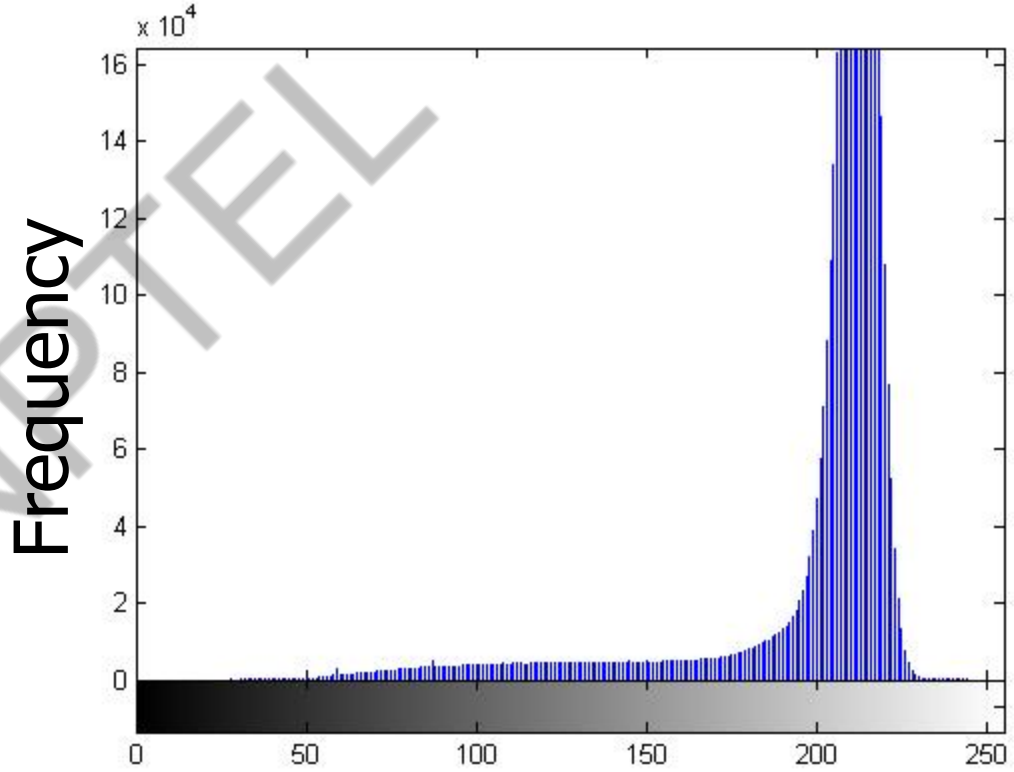
A few concepts and operations

NPTEL

Image histogram

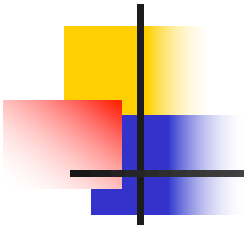

লঙ্কাকাণ্ড ২৮৩

কেহ মুষ্টিপাতে ভাঙ্গে কারো মাথে
বুক ভাঙ্গে পদাঘাতে।
দশননখরে বিদারণ করে
বুক পাশ পেট মাথে॥
কাহারো ঘোড়ারে আছাড়িয়া মারে
কোন কপি কারো গজে।
কেহ মারি লাথে ভাঙ্গে কারো রথে
সসারথি হয় ধ্বজে॥
কত নিশাচর ত্যজি অসিশর
হাতাহাতি রণ করে।
কেহ মারে চড় কেহ বা চাপড়
মুটকী কেহ প্রহারে॥
পাঁচসাতজন রাক্ষসমিলন
ধরি এক কপিবরে।
অস্ত্রাদিপ্রহারে ছিন্নভিন্ন করে
কারো বা পরাণ হরে॥
সেই অনুসারে এক নিশাচরে
অনেক বানর ধরি।
মারে চড়কীল বহুতর শিল
বিদারয়ে নখে করি॥
এরূপ তুমুল সমরে ব্যাকুল
কান্দে কপি জাম্বুবান।
মোল রে মোল রে গেল রে গেল রে
আর না রহিল প্রাণ॥
বড় বীর সব করি ঘোর রব
কহিতেছে বার বার।
ধর ধর ধর মার মার মার
না রাখিব রিপু আর॥
এই ত প্রকারে তুমুল সমরে
মাতিয়া কোপের ভরে।
কৃত্তিবাস ভণে রাম-দশাননে
সেনা হানাহানি করে॥
তার মধ্যে বজ্রকণ্ঠ নামে নিশাচর।
মারিলেন গাঢ় গদা অঙ্গদ উপর॥
কিছুকাল কাঁপি তাহে কপীন্দ্রকুমার।
সুস্থ হৈয়া শীঘ্র পুনঃ কৈল আগুসার॥
করে ধরি একখান শিখরিশিখর।
মারিলেক বজ্রকণ্ঠমস্তক উপর॥
তাহার প্রহারে প্রাণ পরিত্যাগ করি।
বজ্রকণ্ঠবীর পড়ে বসুধা উপরি॥
তাহা দেখি কোপেতে কম্পিত সকম্পন।
রণে প্রবেশিল করি রথে আরোহণ॥
সেহ বেগে বৃষ্টি করি বাণ বহুতর।
অঙ্গদের অঙ্গগণে করিল জর্জ্জর॥
শক্রসুতসুত সহি সে সকল শরে।
লাফিয়া উঠিল তার রথের উপরে॥
কর হইতে কোদণ্ড তার কাড়ি লৈয়া।
চরণচাপনে তারে ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
পদাঘাতে রথখান করি প্রমথন।
নাশিলা নখরে করি তুরঙ্গমগণ।
স্যন্দন ছাড়িয়া তবে সেই সকম্পন।
আকাশে উঠিল খড়্গ করিয়া ধারণ॥
তাহা দেখি মহাবল বালির নন্দন।
লম্ফ দিয়া তার পাছে করিল ধাবন॥
কিঞ্চিৎ দূরেতে তারে করে করি ধরি।
কাড়িয়া লইল তার খড়্গ আর ফরী॥
তবে সিংহনাদ করি অতি কুতূহলে।
সেই খড়্গ ধরি কোপ দিলা তার গলে॥
তাহে ছিন্ন হয়ে সেহ যেন উপবীত।
আকাশ হইতে হৈল ভূতলে পতিত॥
তবে সিংহনাদ করি বালির কুমার।
ভূতলে নামিল শব্দ করি 'মার মার'॥
তবে শোণিতাক্ষবীর লৌহগদা ধরি।
উপস্থিত হইল অঙ্গদ বরাবরি॥
প্রজঙ্ঘ যূপাক্ষ নামে আর দুইজন।
রথে চড়ি তার কাছে করিল ধাবন॥
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ দুইবীর তা দেখিয়া।
অঙ্গদের দুইপাশে দাঁড়াল আসিয়া॥
তবে সেই নিশাচর তিনজন সঙ্গে।
তিন কপিবীর যুদ্ধ আরম্ভিল রঙ্গে॥
নানা বৃক্ষ উপাড়িয়া কপি তিনজন।
করিতেছে তিন নিশাচরে নিক্ষেপণ॥
তাহা দেখি খড়্গ ধরি রাক্ষস প্রজঙ্ঘ।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সেই বৃক্ষসঙ্ঘ॥
তবে সেই তিনজন শাখামৃগবর।
নিক্ষেপ করেন রথতুরঙ্গকুঞ্জর॥
নিরীক্ষণ করিয়া যূপাক্ষ রণে দক্ষ।
কাটিল সে সব ছাড়ি শর লক্ষ লক্ষ॥
তবে পুনঃ শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ বালিসুত।
বর্ষণ করয়ে বৃক্ষ বহুত বহুত॥



Normalized Histogram → p(x)

NPTEL



Binarization (Thresholding)

- Separation of foreground from background.
  - Foreground: Dark pixels (text)
  - Background: Bright pixels (white region)
- Pixels in a binarized image set to one of the two values (e.g. 255 or 0).
  - 255 for background.
  - 0 for foreground.

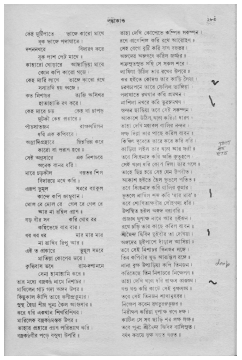
NPTEL

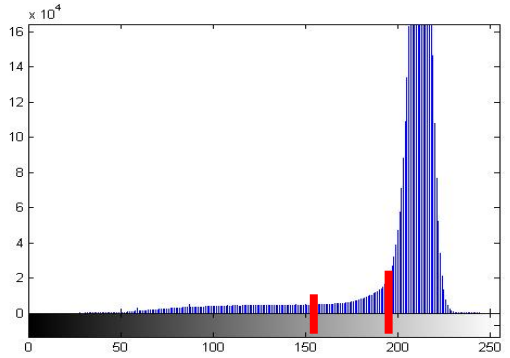
Binarization (Thresholding)

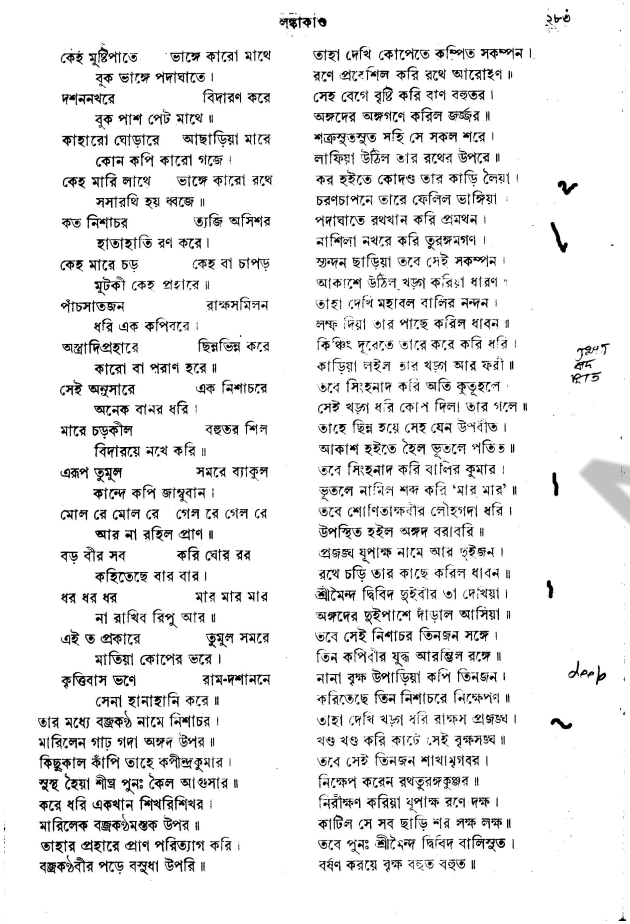
- A simple algorithm
  - Choose a threshold value T.
  - A pixel greater than T is set to 255 (background), otherwise to 0 (foreground).

NPTEL

Thresholding





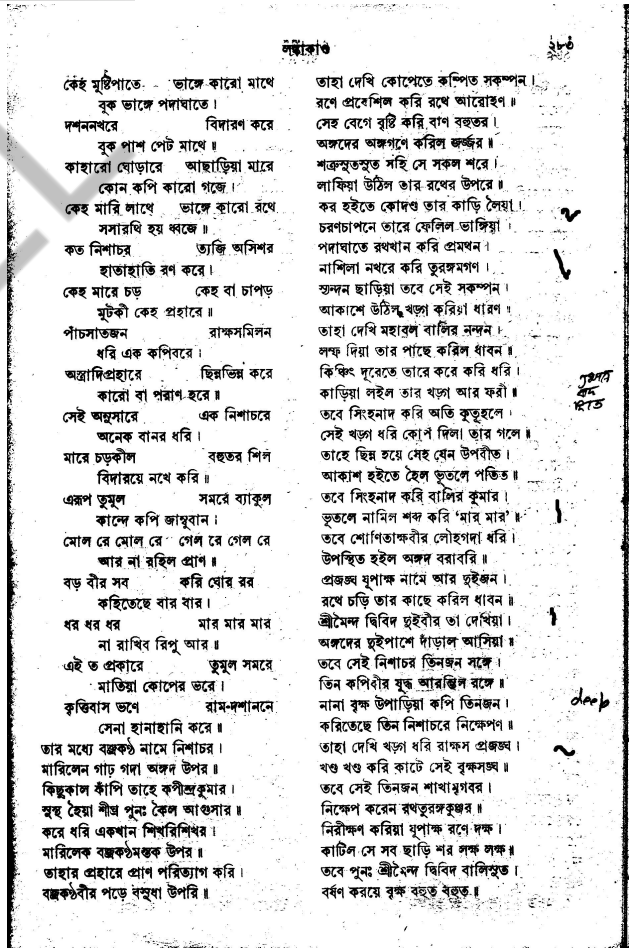


লঙ্কাকাণ্ড ২৮৩

কেহ মুষ্টিপাতে ভাঙ্গে কারো মাথে
বুক ভাঙ্গে পদাঘাতে।
দশননখরে বিদারণ করে
বুক পাশ পেট মাথে॥
কাহারো ঘোড়ারে আছাড়িয়া মারে
কোন কপি কারো গজে।
কেহ মারি লাথে ভাঙ্গে কারো রথে
সসারথি হয় ধ্বজে॥
কত নিশাচর ত্যজি অসিশর
হাতাহাতি রণ করে।
কেহ মারে চড় কেহ বা চাপড়
মুটকী কেহ প্রহারে॥
পাঁচসাতজন রাক্ষসমিলন
ধরি এক কপিবরে।
অস্ত্রাদিপ্রহারে ছিন্নভিন্ন করে
কারো বা পরাণ হরে॥
সেই অনুসারে এক নিশাচরে
অনেক বানর ধরি।
মারে চড়কীল বহুতর শিল
বিদারয়ে নখে করি॥
এরূপ তুমুল সমরে ব্যাকুল
কান্দে কপি জাম্বুবান।
মোল রে মোল রে গেল রে গেল রে
আর না রহিল প্রাণ॥
বড় বীর সব করি ঘোর রর
কহিতেছে বার বার।
ধর ধর ধর মার মার মার
না রাখিব রিপু আর॥
এই ত প্রকারে তুমুল সমরে
মাতিয়া কোপের ভরে।
কৃত্তিবাস ভণে রাম-দশাননে
সেনা হানাহানি করে॥
তার মধ্যে বজ্রকণ্ঠ নামে নিশাচর।
মারিলেন গাঢ় গদা অঙ্গদ উপর॥
কিছুকাল কাঁপি তাহে কপীন্দ্রকুমার।
সুস্থ হৈয়া শীঘ্র পুনঃ কৈল আগুসার॥
করে ধরি একখান শিখরিশিখর।
মারিলেক বজ্রকণ্ঠমস্তক উপর॥
তাহার প্রহারে প্রাণ পরিত্যাগ করি।
বজ্রকণ্ঠবীর পড়ে বসুধা উপরি॥

তাহা দেখি কোপেতে কম্পিত সকম্পন।
রণে প্রবেশিল করি রথে আরোহণ॥
সেহ বেগে বৃষ্টি করি বাণ বহুতর।
অঙ্গদের অঙ্গগণে করিল জর্জ্জর॥
শক্রসুতসুত সহি সে সকল শরে।
লাফিয়া উঠিল তার রথের উপরে॥
কর হইতে কোদণ্ড তার কাড়ি লৈয়া।
চরণচাপনে তারে ফেলিল ভাঙ্গিয়া।
পদাঘাতে রথখান করি প্রমথন।
নাশিলা নখরে করি তুরঙ্গমগণ।
স্যন্দন ছাড়িয়া তবে সেই সকম্পন।
আকাশে উঠিল খড়্গ করিয়া ধারণ॥
তাহা দেখি মহাবল বালির নন্দন।
লম্ফ দিয়া তার পাছে করিল ধাবন॥
কিঞ্চিৎ দূরেতে তারে করে করি ধরি।
কাড়িয়া লইল তার খড়্গ আর ফরী॥
তবে সিংহনাদ করি অতি কুতুহলে।
সেই খড়্গ ধরি কোপ দিলা তার গলে॥
তাহে ছিন্ন হয়ে সেহ যেন উপবীত।
আকাশ হইতে হৈল ভূতলে পতিত॥
তবে সিংহনাদ করি বালির কুমার।
ভূতলে নাদিল শব্দ করি 'মার মার'॥
তবে শোণিতাক্ষবীর লৌহগদা ধরি।
উপস্থিত হইল অঙ্গদ বরাবরি॥
প্রজঙ্ঘ যূপাক্ষ নামে আর দুইজন।
রথে চড়ি তার কাছে করিল ধাবন॥
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ দুইবীর তা দেখিয়া।
অঙ্গদের দুইপাশে দাঁড়াল আসিয়া॥
তবে সেই নিশাচর তিনজন সঙ্গে।
তিন কপিবীর যুদ্ধ আরম্ভিল রঙ্গে॥
নানা বৃক্ষ উপাড়িয়া কপি তিনজন।
করিতেছে তিন নিশাচরে নিক্ষেপণ॥
তাহা দেখি খড়্গ ধরি রাক্ষস প্রজঙ্ঘ।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সেই বৃক্ষসঙ্ঘ॥
তবে সেই তিনজন শাখামৃগবর।
নিক্ষেপ করেন রথতুরঙ্গকুঞ্জর॥
নিরীক্ষণ করিয়া যূপাক্ষ রণে দক্ষ।
কাটিল সে সব ছাড়ি শর লক্ষ লক্ষ॥
তবে পুনঃ শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ বালিসুত।
বর্ষণ করয়ে বৃক্ষ বহুত বহুত॥

Can you automate this operation?



লঙ্কাকাণ্ড ২৮৩

কেহ মুষ্টিপাতে ভাঙ্গে কারো মাথে
বুক ভাঙ্গে পদাঘাতে।
দশননখরে বিদারণ করে
বুক পাশ পেট মাথে॥
কাহারো ঘোড়ারে আছাড়িয়া মারে
কোন কপি কারো গজে।
কেহ মারি লাথে ভাঙ্গে কারো রথে
সসারথি হয় ধ্বজে॥
কত নিশাচর ত্যজি অসিশর
হাতাহাতি রণ করে।
কেহ মারে চড় কেহ বা চাপড়
মুটকী কেহ প্রহারে॥
পাঁচসাতজন রাক্ষসমিলন
ধরি এক কপিবরে।
অস্ত্রাদিপ্রহারে ছিন্নভিন্ন করে
কারো বা পরাণ হরে॥
সেই অনুসারে এক নিশাচরে
অনেক বানর ধরি।
মারে চড়কীল বহুতর শিল
বিদারয়ে নখে করি॥
এরূপ তুমুল সমরে ব্যাকুল
কান্দে কপি জাম্বুবান।
মোল রে মোল রে গেল রে গেল রে
আর না রহিল প্রাণ॥
বড় বীর সব করি ঘোর রর
কহিতেছে বার বার।
ধর ধর ধর মার মার মার
না রাখিব রিপু আর॥
এই ত প্রকারে তুমুল সমরে
মাতিয়া কোপের ভরে।
কৃত্তিবাস ভণে রাম-দশাননে
সেনা হানাহানি করে॥
তার মধ্যে বজ্রকণ্ঠ নামে নিশাচর।
মারিলেন গাঢ় গদা অঙ্গদ উপর॥
কিছুকাল কাঁপি তাহে কপীন্দ্রকুমার।
সুস্থ হৈয়া শীঘ্র পুনঃ কৈল আগুসার॥
করে ধরি একখান শিখরিশিখর।
মারিলেক বজ্রকণ্ঠমস্তক উপর॥
তাহার প্রহারে প্রাণ পরিত্যাগ করি।
বজ্রকণ্ঠবীর পড়ে বসুধা উপরি॥

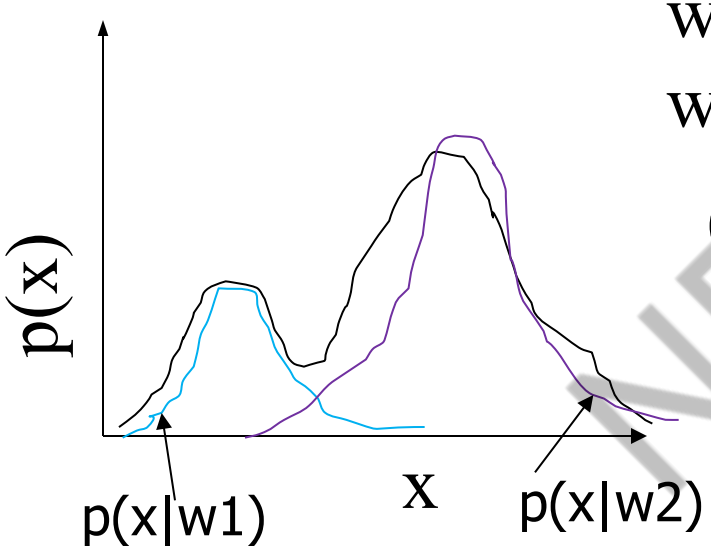
তাহা দেখি কোপেতে কম্পিত সকম্পন।
রণে প্রবেশিল করি রথে আরোহণ॥
সেহ বেগে বৃষ্টি করি বাণ বহুতর।
অঙ্গদের অঙ্গগণে করিল জর্জ্জর॥
শক্রসুতসুত সহি সে সকল শরে।
লাফিয়া উঠিল তার রথের উপরে॥
কর হইতে কোদণ্ড তার কাড়ি লৈয়া।
চরণচাপনে তারে ফেলিল ভাঙ্গিয়া।
পদাঘাতে রথখান করি প্রমথন।
নাশিলা নখরে করি তুরঙ্গমগণ।
স্যন্দন ছাড়িয়া তবে সেই সকম্পন।
আকাশে উঠিল খড়্গ করিয়া ধারণ॥
তাহা দেখি মহাবল বালির নন্দন।
লম্ফ দিয়া তার পাছে করিল ধাবন॥
কিঞ্চিৎ দূরেতে তারে করে করি ধরি।
কাড়িয়া লইল তার খড়্গ আর ফরী॥
তবে সিংহনাদ করি অতি কুতুহলে।
সেই খড়্গ ধরি কোপ দিলা তার গলে॥
তাহে ছিন্ন হয়ে সেহ যেন উপবীত।
আকাশ হইতে হৈল ভূতলে পতিত॥
তবে সিংহনাদ করি বালির কুমার।
ভূতলে নাদিল শব্দ করি 'মার মার'॥
তবে শোণিতাক্ষবীর লৌহগদা ধরি।
উপস্থিত হইল অঙ্গদ বরাবরি॥
প্রজঙ্ঘ যূপাক্ষ নামে আর দুইজন।
রথে চড়ি তার কাছে করিল ধাবন॥
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ দুইবীর তা দেখিয়া।
অঙ্গদের দুইপাশে দাঁড়াল আসিয়া॥
তবে সেই নিশাচর তিনজন সঙ্গে।
তিন কপিবীর যুদ্ধ আরম্ভিল রঙ্গে॥
নানা বৃক্ষ উপাড়িয়া কপি তিনজন।
করিতেছে তিন নিশাচরে নিক্ষেপণ॥
তাহা দেখি খড়্গ ধরি রাক্ষস প্রজঙ্ঘ।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সেই বৃক্ষসঙ্ঘ॥
তবে সেই তিনজন শাখামৃগবর।
নিক্ষেপ করেন রথতুরঙ্গকুঞ্জর॥
নিরীক্ষণ করিয়া যূপাক্ষ রণে দক্ষ।
কাটিল সে সব ছাড়ি শর লক্ষ লক্ষ॥
তবে পুনঃ শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ বালিসুত।
বর্ষণ করয়ে বৃক্ষ বহুত বহুত॥

Th=156

Th=192

NPTEL

Bayesian Classification of foreground and background pixels



Pixels belonging to two classes:

w1: Foreground

w2: Background

Compute p(w1|x) and p(w2|x).

Bayes' theorem:

$$p(\omega \mid x) = \frac{p(\omega)\,p(x \mid \omega)}{p(x)}$$

Bayes' classification rule:

Assign x to w1 if p(w1|x) > p(w2|x) else to w2.

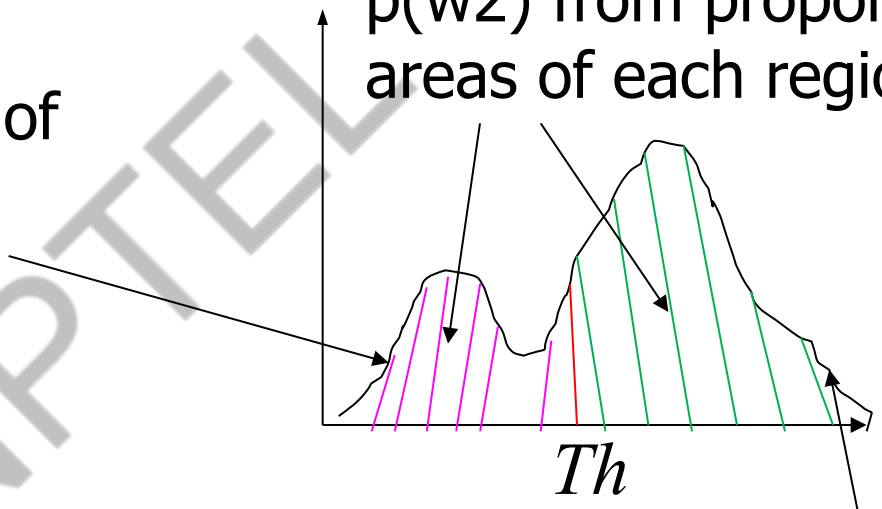
To check whether p(w1)p(x|w1) > p(w2) p(x|w2)

NPTEL

Expectation-Maximization Algorithm

1. Compute p(w1) and p(w2) from proportional areas of each region.

2. Compute parameters of p(x|w1) by assuming it Gaussian. ⇩ μ_1, σ_1

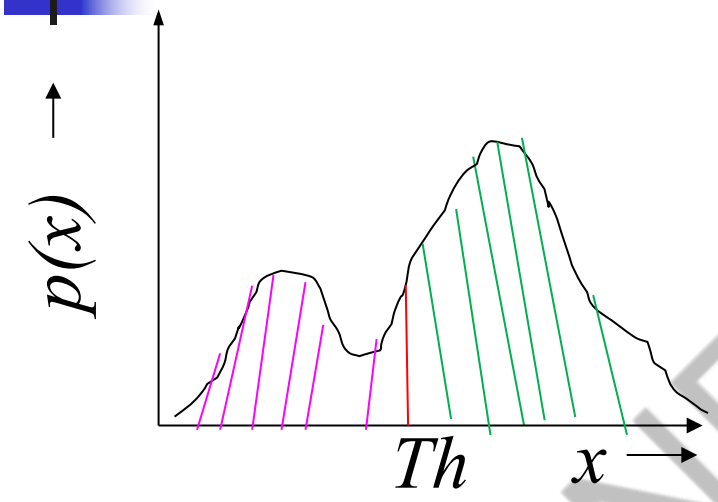


3. Compute parameters of p(x|w2) by assuming it Gaussian. ⇨ μ_2, σ_2

$$N(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

NPTEL

Expectation-Maximization Algorithm



$$p(w1) = \sum_{x=0}^{Th} p(x)$$

$$p(w2) = 1 - p(w1)$$

$$\mu_1 = \sum_{x=0}^{Th} x.p(x)$$

$$\sigma_1^2 = \sum_{x=0}^{Th} x^2.p(x) - \mu_1^2$$

$$\mu_2 = \sum_{x=Th+1}^{255} x.p(x)$$

$$\sigma_2^2 = \sum_{x=Th+1}^{255} x^2.p(x) - \mu_2^2$$

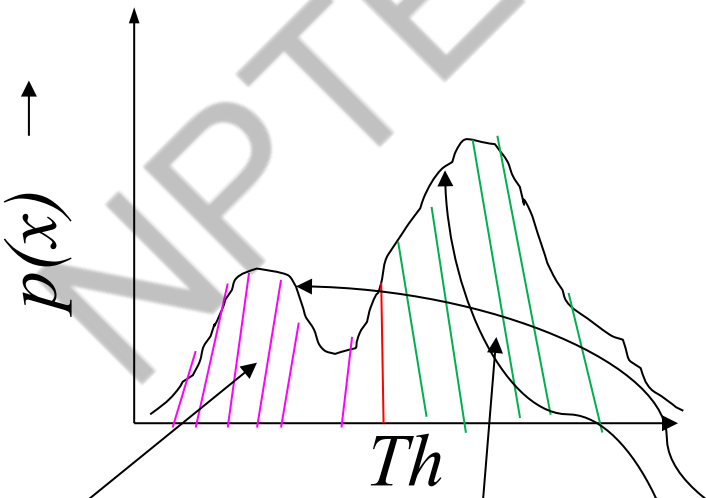
4. Compute new threshold value so that for $x<Th$, $p(w1|x)>p(w2|x)$, and vice versa.

5. Iterate till the value of Th converges.

NPTEL

Otsu Thresholding

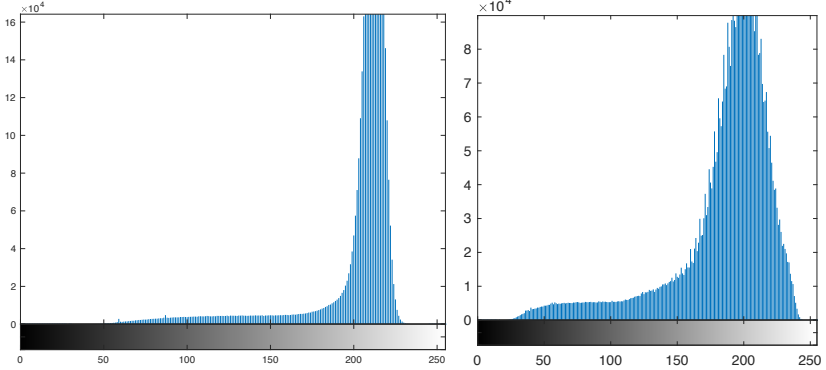
- Choose a threshold value, which maximizes between class variance (σ^2_B).



NPTEL

$$\sigma_B^2 = p(w1)\,p(w2)(\mu_2 - \mu_1)^2$$

An example



Otsu:157

Bayesian :157

NPTEL

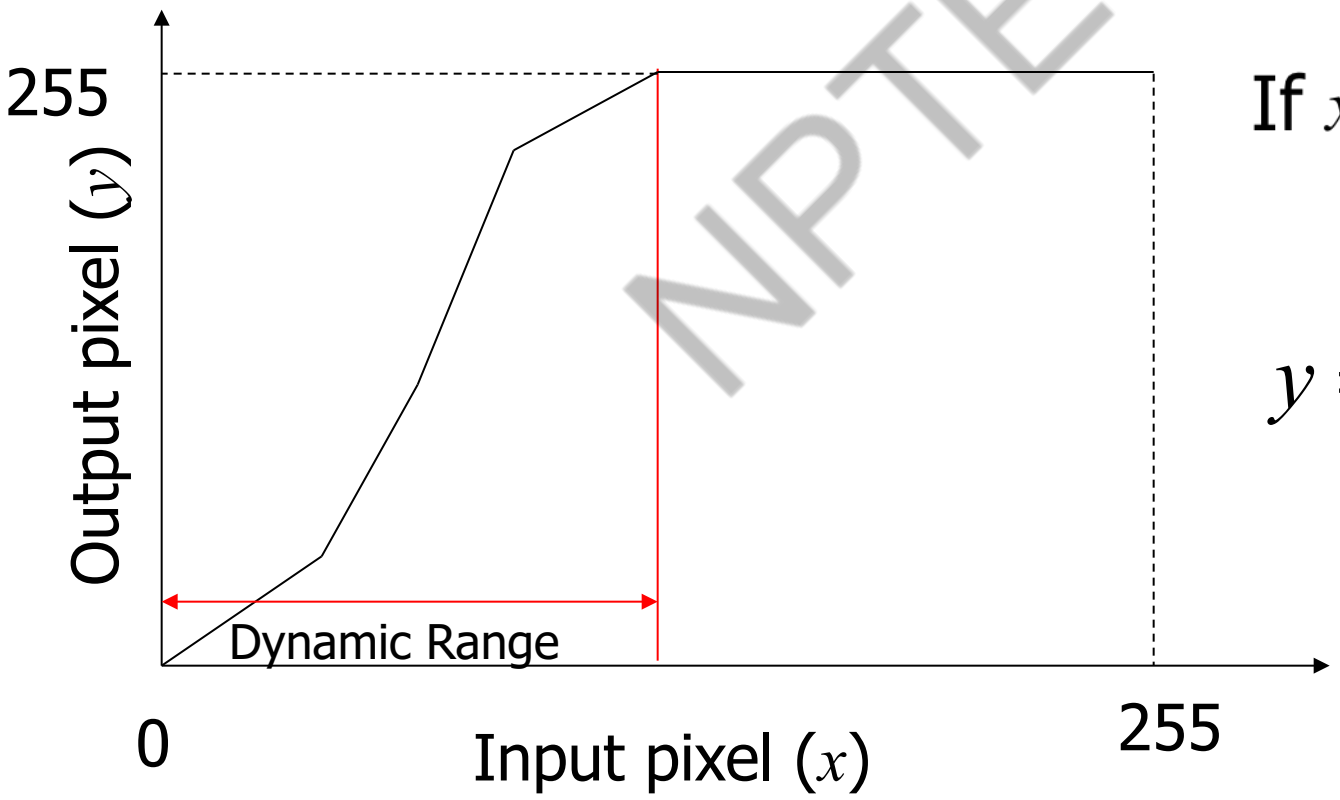
কেহ মুষ্টিপাতে ভাঙ্গে কারো মাথে
বুক ভাঙ্গে পদাঘাতে।
দশননখরে বিদারণ করে
বুক পাশ পেট মাথে ॥
কাহারো ঘোড়ারে আছাড়িয়া মারে
কোন কপি কারো গজে।
কেহ মারি লাথে ভাঙ্গে কারো রথে
সসারথি হয় ধ্বজে ॥
কত নিশাচর ত্যজি অসিশর
হাতাহাতি রণ করে।
কেহ মারে চড় কেহ বা চাপড়
মুটকী কেহ প্রহারে ॥
পাঁচসাতজন রাক্ষসমিলন
ধরি এক কপিবরে।
অস্ত্রাদিপ্রহারে ছিন্নভিন্ন করে
কারো বা পরাণ হরে ॥
সেই অনুসারে এক নিশাচরে
অনেক বানর ধরি।
মারে চড়কীল বহুতর শিল
বিদারয়ে নখে করি ॥
এরূপ তুমুল সমরে ব্যাকুল
কান্দে কপি জাম্বুবান।
মোল রে মোল রে গেল রে গেল রে
আর না রহিল প্রাণ ॥
বড় বীর সব করি ঘোর রব
কহিতেছে বার বার।
ধর ধর ধর মার মার মার
না রাখিব রিপু আর ॥
এই ত প্রকারে তুমুল সমরে
মাতিয়া কোপের ভরে।
কৃত্তিবাস ভণে রাম-দশাননে
সেনা হানাহানি করে ॥
তার মধ্যে বজ্রকণ্ঠ নামে নিশাচর।
মারিলেন গাঢ় গদা অঙ্গদ উপর ॥
কিছুকাল কাঁপি তাহে কপীন্দ্রকুমার।
সুস্থ হৈয়া শীঘ্র পুনঃ কৈল আগুসার ॥
করে ধরি একখান শিখরিশিখর।
মারিলেক বজ্রকণ্ঠমস্তক উপর ॥
তাহার প্রহারে প্রাণ পরিত্যাগ করি।
বজ্রকণ্ঠবীর পড়ে বসুধা উপরি ॥

তাহা দেখি কোপেতে কম্পিত সকম্পন।
রণে প্রবেশিল করি রথে আরোহণ ॥
সেহ বেগে বৃষ্টি করি বাণ বহুতর।
অঙ্গদের অঙ্গগণে করিল জর্জ্জর ॥
শক্রসুতসুত সহি সে সকল শরে।
লাফিয়া উঠিল তার রথের উপরে ॥
কর হইতে কোদণ্ড তার কাড়ি লৈয়া।
চরণচাপনে তারে ফেলিল ভাঙ্গিয়া।
পদাঘাতে রথখান করি প্রমথন।
নাশিলা নখরে করি তুরঙ্গমগণ।
স্যন্দন ছাড়িয়া তবে সেই সকম্পন।
আকাশে উঠিল খড়্গ করিয়া ধারণ।
তাহা দেখি মহাবল বালির নন্দন।
লম্ফ দিয়া তার পাছে করিল ধাবন ॥
কিঞ্চিৎ দূরেতে তারে করে করি ধরি।
কাড়িয়া লইল তার খড়্গ আর ফরী ॥
তবে সিংহনাদ করি অতি কুতূহলে।
সেই খড়্গ ধরি কোপ দিলা তার গলে ॥
তাহে ছিন্ন হয়ে সেহ যেন উপবীত।
আকাশ হইতে হৈল ভূতলে পতিত ॥
তবে সিংহনাদ করি বালির কুমার।
ভূতলে নাদিল শব্দ করি 'মার মার' ॥
তবে শোণিতাক্ষবীর লৌহগদা ধরি।
উপস্থিত হইল অঙ্গদ বরাবরি ॥
প্রজঙ্ঘ যূপাক্ষ নামে আর দুইজন।
রথে চড়ি তার কাছে করিল ধাবন ॥
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ দুইবীর তা দেখিয়া।
অঙ্গদের দুইপাশে দাঁড়াল আসিয়া ॥
তবে সেই নিশাচর তিনজন সঙ্গে।
তিন কপিবীর যুদ্ধ আরম্ভিল রঙ্গে ॥
নানা বৃক্ষ উপাড়িয়া কপি তিনজন।
করিতেছে তিন নিশাচরে নিক্ষেপণ ॥
তাহা দেখি খড়্গ ধরি রাক্ষস প্রজঙ্ঘ।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সেই বৃক্ষসঙ্ঘ ॥
তবে সেই তিনজন শাখামৃগবর।
নিক্ষেপ করেন রথতুরঙ্গকুঞ্জর ॥
নিরীক্ষণ করিয়া যূপাক্ষ রণে দক্ষ।
কাটিল সে সব ছাড়ি শর লক্ষ লক্ষ ॥
তবে পুনঃ শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ বালিসুত।
বর্ষণ করয়ে বৃক্ষ বহুত বহুত ॥

লঙ্কাকাণ্ড ২৮৩
কেহ মুষ্টিপাতে ভাঙ্গে কারো মাথে
বুক ভাঙ্গে পদাঘাতে।
দশননখরে বিদারণ করে
বুক পাশ পেট মাথে ॥
কাহারো ঘোড়ারে আছাড়িয়া মারে
কোন কপি কারো গজে।
কেহ মারি লাথে ভাঙ্গে কারো রথে
সসারথি হয় ধ্বজে ॥
কত নিশাচর ত্যজি অসিশর
হাতাহাতি রণ করে।
কেহ মারে চড় কেহ বা চাপড়
মুটকী কেহ প্রহারে ॥
পাঁচসাতজন রাক্ষসমিলন
ধরি এক কপিবরে।
অস্ত্রাদিপ্রহারে ছিন্নভিন্ন করে
কারো বা পরাণ হরে ॥
সেই অনুসারে এক নিশাচরে
অনেক বানর ধরি।
মারে চড়কীল বহুতর শিল
বিদারয়ে নখে করি ॥
এরূপ তুমুল সমরে ব্যাকুল
কান্দে কপি জাম্বুবান।
মোল রে মোল রে গেল রে গেল রে
আর না রহিল প্রাণ ॥
বড় বীর সব করি ঘোর রব
কহিতেছে বার বার।
ধর ধর ধর মার মার মার
না রাখিব রিপু আর ॥
এই ত প্রকারে তুমুল সমরে
মাতিয়া কোপের ভরে।
কৃত্তিবাস ভণে রাম-দশাননে
সেনা হানাহানি করে ॥
তার মধ্যে বজ্রকণ্ঠ নামে নিশাচর।
মারিলেন গাঢ় গদা অঙ্গদ উপর ॥
কিছুকাল কাঁপি তাহে কপীন্দ্রকুমার।
সুস্থ হৈয়া শীঘ্র পুনঃ কৈল আগুসার ॥
করে ধরি একখান শিখরিশিখর।
মারিলেক বজ্রকণ্ঠমস্তক উপর ॥
তাহার প্রহারে প্রাণ পরিত্যাগ করি।
বজ্রকণ্ঠবীর পড়ে বসুধা উপরি ॥
তাহা দেখি কোপেতে কম্পিত সকম্পন।
রণে প্রবেশিল করি রথে আরোহণ ॥
সেহ বেগে বৃষ্টি করি বাণ বহুতর।
অঙ্গদের অঙ্গগণে করিল জর্জ্জর ॥
শক্রসুতসুত সহি সে সকল শরে।
লাফিয়া উঠিল তার রথের উপরে ॥
কর হইতে কোদণ্ড তার কাড়ি লৈয়া।
চরণচাপনে তারে ফেলিল ভাঙ্গিয়া।
পদাঘাতে রথখান করি প্রমথন।
নাশিলা নখরে করি তুরঙ্গমগণ।
স্যন্দন ছাড়িয়া তবে সেই সকম্পন।
আকাশে উঠিল খড়্গ করিয়া ধারণ।
তাহা দেখি মহাবল বালির নন্দন।
লম্ফ দিয়া তার পাছে করিল ধাবন ॥
কিঞ্চিৎ দূরেতে তারে করে করি ধরি।
কাড়িয়া লইল তার খড়্গ আর ফরী ॥
তবে সিংহনাদ করি অতি কুতূহলে।
সেই খড়্গ ধরি কোপ দিলা তার গলে ॥
তাহে ছিন্ন হয়ে সেহ যেন উপবীত।
আকাশ হইতে হৈল ভূতলে পতিত ॥
তবে সিংহনাদ করি বালির কুমার।
ভূতলে নাদিল শব্দ করি 'মার মার' ॥
তবে শোণিতাক্ষবীর লৌহগদা ধরি।
উপস্থিত হইল অঙ্গদ বরাবরি ॥
প্রজঙ্ঘ যূপাক্ষ নামে আর দুইজন।
রথে চড়ি তার কাছে করিল ধাবন ॥
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ দুইবীর তা দেখিয়া।
অঙ্গদের দুইপাশে দাঁড়াল আসিয়া ॥
তবে সেই নিশাচর তিনজন সঙ্গে।
তিন কপিবীর যুদ্ধ আরম্ভিল রঙ্গে ॥
নানা বৃক্ষ উপাড়িয়া কপি তিনজন।
করিতেছে তিন নিশাচরে নিক্ষেপণ ॥
তাহা দেখি খড়্গ ধরি রাক্ষস প্রজঙ্ঘ।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সেই বৃক্ষসঙ্ঘ ॥
তবে সেই তিনজন শাখামৃগবর।
নিক্ষেপ করেন রথতুরঙ্গকুঞ্জর ॥
নিরীক্ষণ করিয়া যূপাক্ষ রণে দক্ষ।
কাটিল সে সব ছাড়ি শর লক্ষ লক্ষ ॥
তবে পুনঃ শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ বালিসুত।
বর্ষণ করয়ে বৃক্ষ বহুত বহুত ॥

Contrast Enhancement: Pixel mapping

Function is monotonically increasing.

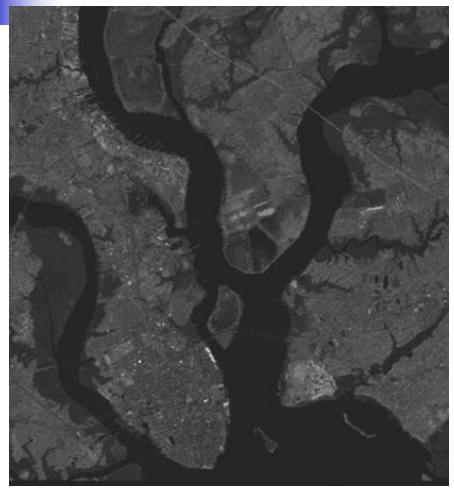


If $x_1 > x_2$, $y_1 \geq y_2$

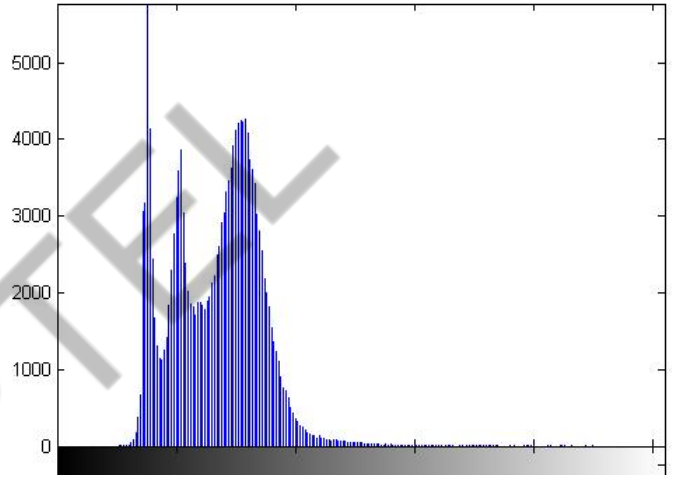
$$y = 255.\sum_{t=0}^{x} p(t)$$

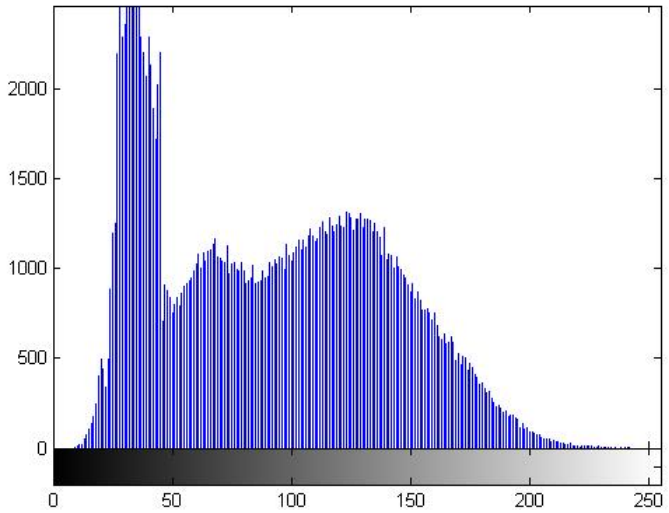
NPTEL

Histogram Equalization









NPTEL

Fundamentals of Image Processing- Part II (Week-01, Lecture #2)

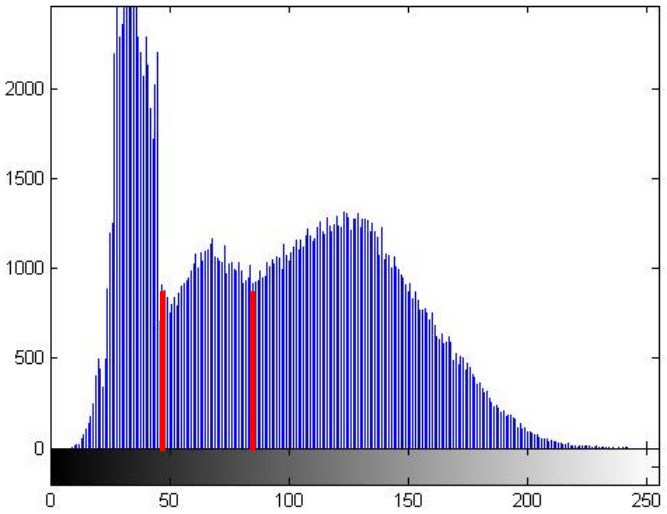
Jayanta Mukhopadhyay
Dept. of Computer Science and Engg.
Indian Institute of Technology, Kharagpur

NPTEL

Segmentation

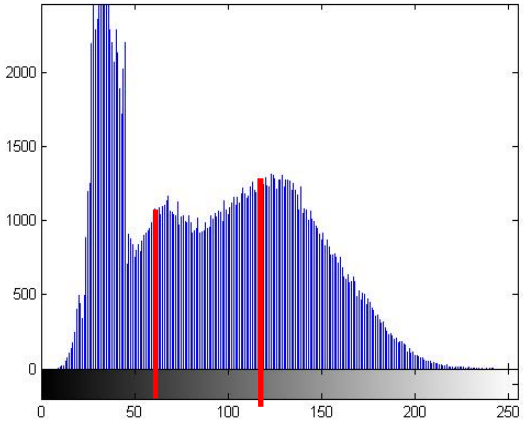
- Partitioning image pixels into meaningful non-overlapping sets.
  - Binarization: A special case.
  - Can be extended to group pixels in more than two labels.



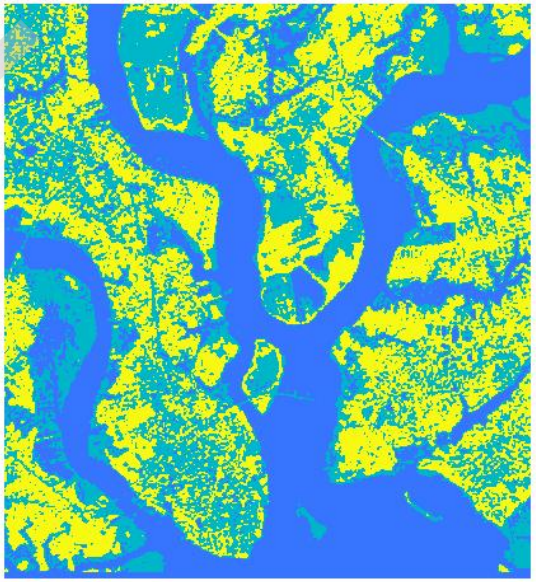


NPTEL

Multilevel thresholding: An example





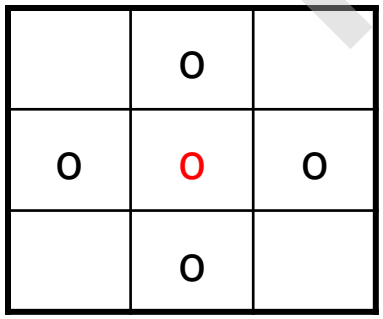


Intervals: [0,60], [61, 119], [120,255]

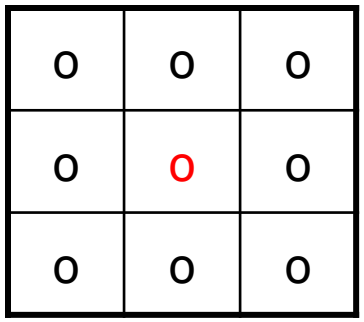
Blue Green Yellow

Component Labeling

- Partitioning connected image pixels into meaningful non-overlapping sets.
  - Neighborhood definition.
  - 4-neighbor, 8-neighbor



4-neighbors



8-neighbors

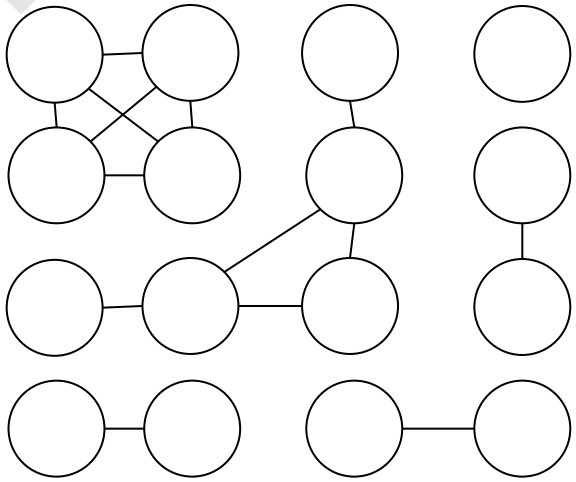
NPTEL

o	o	o
o	o	o
o	o	o

Component Labeling

- Form a graph with edges between neighboring pixels having same labels.
- Compute connected components.
  - Graph traversal algorithms

20	20	50	20
20	20	50	100
50	50	50	100
100	100	20	20



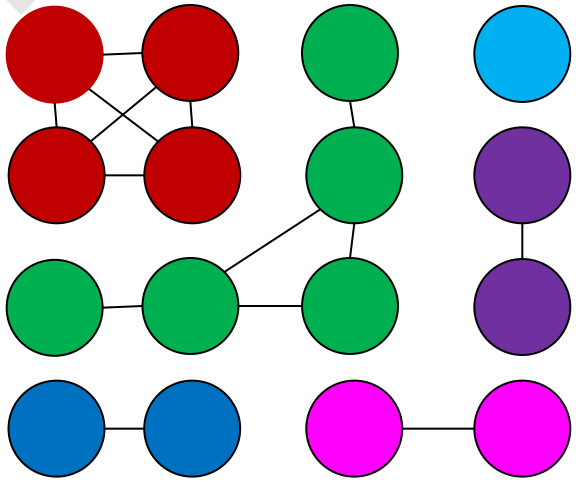
NPTEL

o	o	o
o	o	o
o	o	o

Component Labeling

- Form graph with edges between neighboring pixels having same labels.
- Compute connected components.
  - Graph traversal algorithms

20	20	50	20
20	20	50	100
50	50	50	100
100	100	20	20

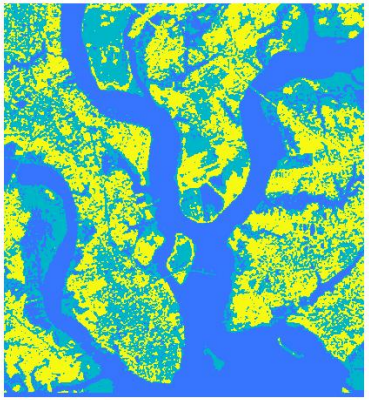


Do you require an explicit graph representation? Can you compute using only the image array?

NPTEL

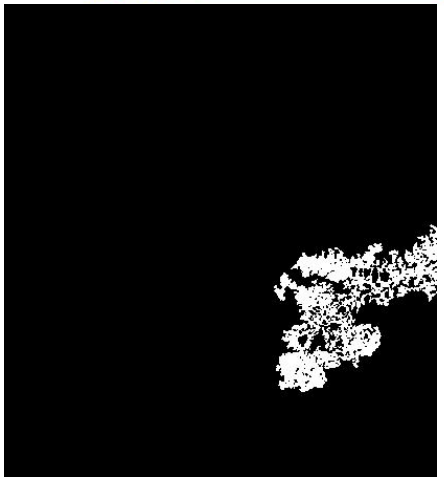
Examples of components



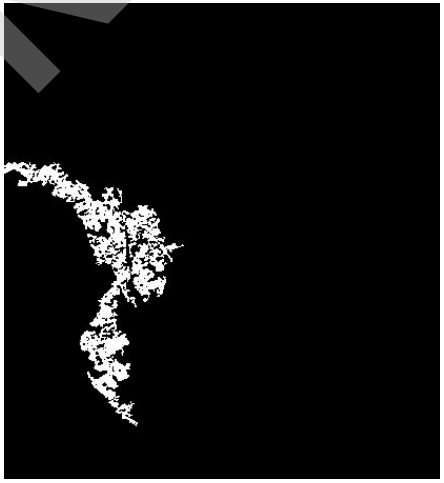


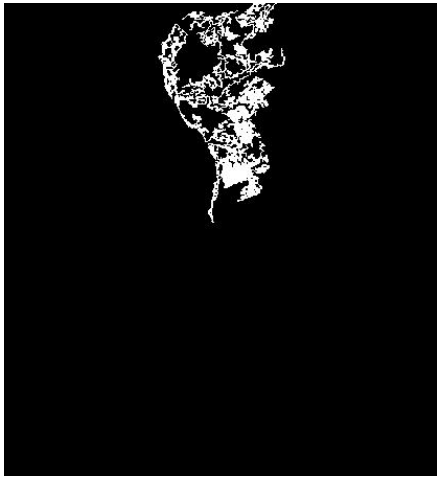








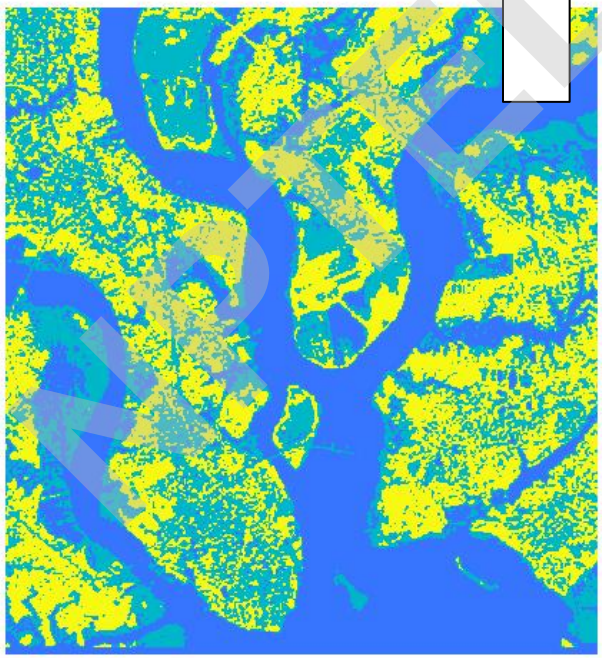




NPTEL

?







Why a part of river channel is missing?

Gradient Operations

Consider the image as a 2D function: $f(x, y)$



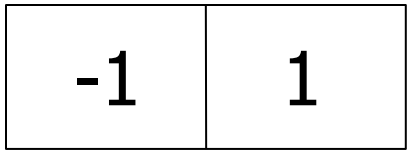
$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = f(x+1,y) - f(x,y)$$

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = f(x,y+1) - f(x,y)$$

$$\nabla f(x,y) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\hat{j}$$

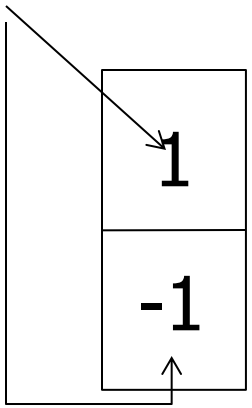
NPTEL

Computation with mask



(x, y) $(x+1, y)$

Weights



$(x, y+1)$

(x, y)

1. Scan the image top to bottom and left to right.
2. At every point (x,y) place the mask and compute the weighted sum.

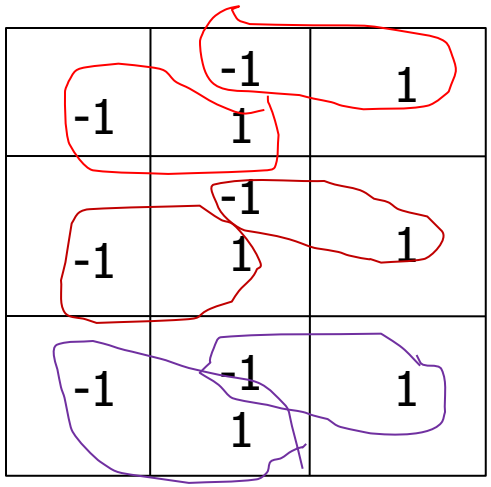
$$g(x,y)=(1).f(x,y+1)+(-1).f(x,y)$$

3. Write the value $g(x,y)$ at (x,y) pixel position of the processed image.

NPTEL

Robust gradient computation

Averaging neighboring gradient values



-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

1	1	1
0	0	0
-1	-1	-1

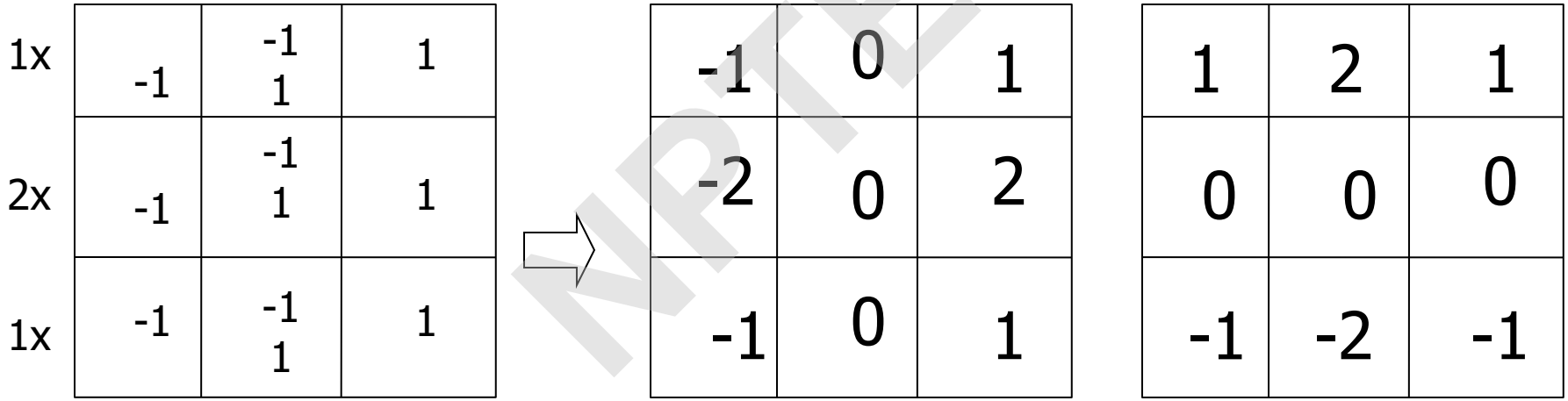
Prewitt operator

(6 times of the gradient value in any direction)

NPTEL

Robust gradient computation

Weighted average of neighboring gradient values



Sobel operator

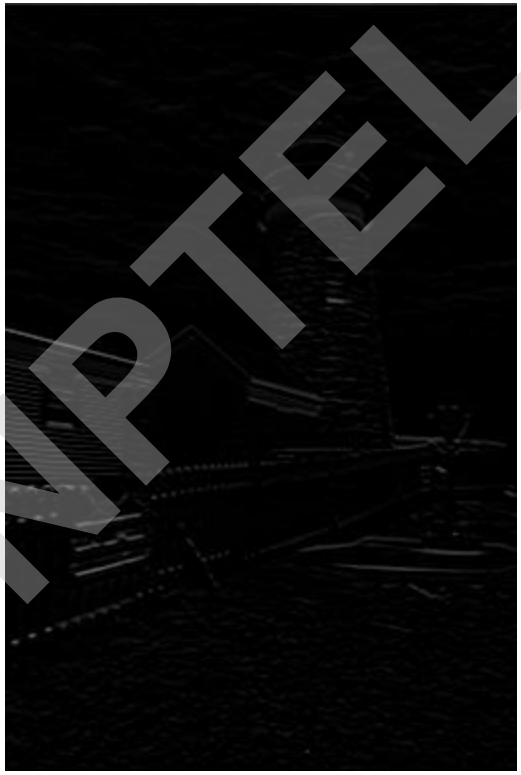
(8 times of the gradient value in any direction)

NPTEL

Results of gradient operations









Vertical

Horizontal

Resultant

NPTEL

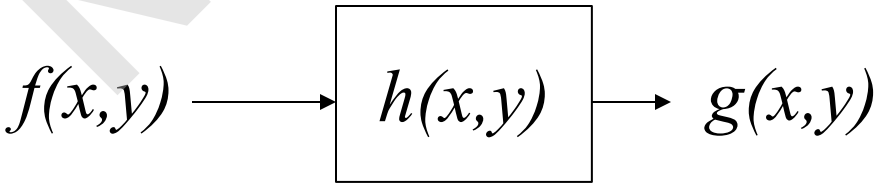
More on computation with mask

w_1	w_2	w_3
w_4	w_c	w_5
w_6	w_7	w_8

Convolution operation

Filtering

Mask→ Filter Response ($h(x,y)$)



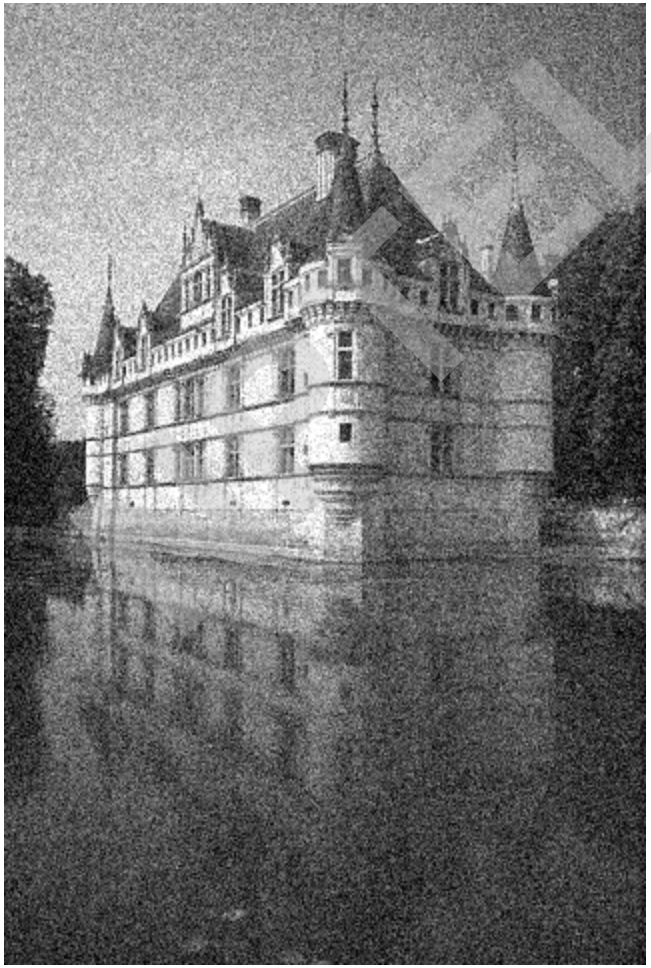
$$g(x,y) = w_1 f(x-1,y+1) + w_2 f(x,y+1) + w_3 f(x+1,y+1) + w_4 f(x-1,y) +$$
$$w_c f(x,y) + w_5 f(x+1,y) + w_6 f(x-1,y-1) + w_7 f(x,y+1) + w_8 f(x+1,y+1)$$

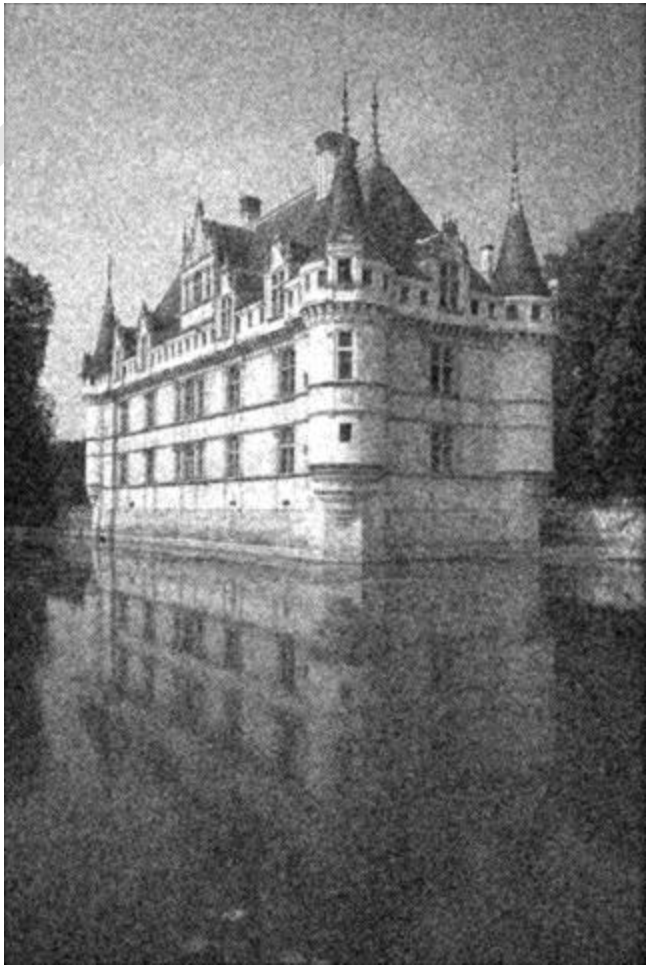
NPTEL

Noise Filtering

c	*b*	*c*
b	*a*	*b*
c	*b*	*c*

a=0.5, b=0.3/4, and, c=0.25/4





Gaussian Smoothing

$$G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{\frac{-((x-x_c)^2+(y-y_c)^2)}{2\sigma^2}}$$

$$g(x,y) = f(x,y) * G(x,y)$$

σ=2

Mask size: 9x9



NPTEL

Median Filtering

$g(x,y)$ = the median value among the neighbors.



NPTEL

Summary

1. Images formed by optical camera through perspective projection.
2. Discussed different operations in image processing.

- Binarization
  - Thresholding.
- Contrast enhancement.
- Segmentation
  - Component Labeling
- Gradient computation.
  - Computing edges
- Convolution operation
  - Filtering
- Median filtering

NPTEL

Image Transforms: A brief introduction (Week 01- Lectures 3- 4)

Jayanta Mukhopadhyay
Dept. of Computer Science and Engg.

NPTEL

"Image and video processing in the compressed domain", CRC Press, 2011.

Image Transform

$$f(x,y) = \sum_j \sum_i \lambda_{ij} b_{ij}(x,y)$$

- Image in continuous form: $f(x,y)$: A 2-D function, where (x,y) in R^2.
- Let B be a set of basis functions:

Properties of basis functions can be extended in the analysis.

$$B=\{b_i(x,y) \mid i=..,-1,0,1,2,3,\ldots\},\ b_i(x,y) \text{ in } R \text{ or } C.$$

- Let $f(x,y)$ be expanded using B as follows:

$$f(x,y) = \sum_i \lambda_i b_i(x,y)$$

Coefficients of transform

The **transform** of f w.r.t. B is given by $\{\lambda_i | i = \cdots .-1,0,1,2,3,\ldots\}$.

Indexing may be multidimensional say, λ_{ij}.

NPTEL

Orthogonal Expansion and 1-D Transforms

$$f(x) = \sum_i \lambda_i b_i(x)$$

- Inner product: $< f, g >= \int f(x) g^*(x) dx$

- Orthogonal expansion: If B satisfies :

$$\langle b_i, b_j \rangle = 0, \ for\ i \neq j$$
$$= c_i \ Otherwise\ (for\ i = j), where\ c_i > 0$$

- Transform coefficients in O.E.: $\lambda_i = \frac{1}{c_i} \langle f, b_i \rangle$
- If c_i=1, it becomes orthonormal expansion.

Forward transform $\lambda_i = \langle f, b_i \rangle$

- Inverse transform: $f(x) = \int_{i=-\infty}^{\infty} \lambda_i b_i(x) di$

NPTEL

Fourier transform

Complete base

$$B = \{e^{j\omega x} | -\infty < \omega < \infty\}$$

Unit impulse function

Orthogonality: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega x} dx = \begin{cases} 2\pi\delta(x), & for\ \omega = 0 \\ 0, & otherwise. \end{cases}$

Fourier Transform: $\mathcal{F}(f(x)) = \hat{f}(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j\omega x} dx$

Inverse Transform: $f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{j\omega x} dx$

Full reconstruction

$$e^{-j\omega x} = \cos(\omega x) - j \sin(\omega x)$$

$$\hat{f}(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)(\cos(\omega x) - j \sin(\omega x))\, dx$$

$$C = \{\cos(\omega x) | -\infty < \omega < \infty\}$$

$$S = \{\sin(\omega x) | -\infty < \omega < \infty\}$$

Orthogonal

But not complete!

NPTEL

Even and odd functions

$$\cos(\theta) = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$

$$\sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

- Even: $f(-x)=f(x)$ for all x.
- Odd: $f(-x)=-f(x)$ for all x. → $f(0)=0$.
- For even $f(x)$: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)(\sin(\omega x))\,dx = 0$
- For odd $f(x)$: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)(\cos(\omega x))\,dx = 0$
- Full reconstruction possible with cosines (sines) only if it is even (odd).

NPTEL

Discrete representation

- Discrete representation of a function:

$$f(n) = \{f\ (nX_0) | n \epsilon \mathbb{Z}\}$$

Set of integers

Sampling interval

- Can be considered as a vector in an infinite dimensional vector space.
- In our context, it is of a finite dimensional space, e.g. $\{f(n),\ n=0,1,..N\text{-}1\}$, or
- $\boldsymbol{f}=[f(0)\ f(1)\ \ldots\ f(N\text{-}1)]^T$.

NPTEL

Discrete Linear Transform: A general form

- For n-dimensional vector X any linear transform,
  - e.g. $Y_{mx1}=B_{mxn}X_{nx1}$
  - X_{nx1}: *A column vector of dimension n.*
  - Y_{mx1}: *A column vector of dimension m.*
  - B_{mxn}: *A matrix of dimension mxn.*
- Has inverse transform if B is a square matrix and invertible.

NPTEL

Basis vectors

- B is the transformation matrix.
- Rows of B are called basis vectors.

$$B = \begin{bmatrix} \boldsymbol{b}_0^{*T} \\ \boldsymbol{b}_1^{*T} \\ \vdots \\ \boldsymbol{b}_n^{*T} \end{bmatrix}$$

- $Y(i) = <\boldsymbol{b}_i^{*T}. X>$

dot product or inner product.

- Orthogonality condition:

$$< \boldsymbol{b}_i^{*T}. \boldsymbol{b}_j > = 0 \; if \; i \neq j$$
$$= c_i, \qquad otherwise$$

NPTEL

Discrete Fourier Transform (DFT)

$$b_k(n) = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{j2\pi \frac{k}{N} n}, \text{ for } 0 \le n \le N-1, \text{ and } 0 \le k \le N-1.$$

$$\hat{f}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) e^{-j2\pi \frac{k}{N} n} \text{ for } 0 \le k \le N-1.$$

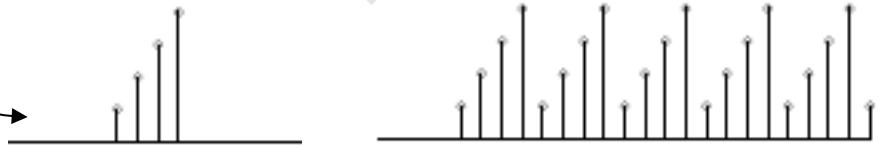
$$\hat{f}(N+k) = \hat{f}(k)$$

$$f(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{f}(k) e^{j2\pi \frac{k}{N} n} \text{ for } 0 \le n \le N-1.$$

k/N: Normalized frequency

Fundamental frequency: $1/(NX_0)$

A single period



$f(n+N)=f(n)$

DFT: Fourier series of a periodic function

NPTEL

DFT: A linear transform

$$F(k) = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) e^{-j2\pi \frac{kn}{N}} \quad for\ 0 \le k \le N-1$$

$$\begin{bmatrix} F(0) \\ F(1) \\ \vdots \\ F(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & e^{-j2\pi\frac{1}{N}} & \cdots & e^{-j2\pi\frac{N-1}{N}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & e^{-j2\pi\frac{N-1}{N}} & \cdots & e^{-j2\pi\frac{(N-1)^2}{N}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(0) \\ f(1) \\ \vdots \\ f(N-1) \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{F}_N = \left[e^{-j2\pi\frac{k}{N}n} \right]_{0 \le (k,n) \le N-1}$$

$$\boldsymbol{F} = \mathcal{F}_N \boldsymbol{f}$$

$$\boldsymbol{f} = \mathcal{F}_N^{-1} \boldsymbol{F}$$

Hermitian transpose

$$\mathcal{F}_N^{-1} = \frac{1}{N} \mathcal{F}_N^H$$

NPTEL

Generalized Discrete Fourier Transform (GDFT)

$$\mathbf{F}_{\alpha,\beta} = \left[e^{-j2\pi\frac{k+\alpha}{N}(n+\beta)}\right]_{0\leq(k,n)\leq N-1}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{F}_{0,0}^{-1} &= \tfrac{1}{N}\mathbf{F}_{0,0}^{H} = \tfrac{1}{N}\mathbf{F}_{0,0}^{*}, \\
\mathbf{F}_{\frac{1}{2},0}^{-1} &= \tfrac{1}{N}\mathbf{F}_{\frac{1}{2},0}^{H} = \tfrac{1}{N}\mathbf{F}_{0,\frac{1}{2}}^{*}, \\
\mathbf{F}_{0,\frac{1}{2}}^{-1} &= \tfrac{1}{N}\mathbf{F}_{0,\frac{1}{2}}^{H} = \tfrac{1}{N}\mathbf{F}_{\frac{1}{2},0}^{*}, \text{ and} \\
\mathbf{F}_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}}^{-1} &= \tfrac{1}{N}\mathbf{F}_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}}^{H} = \tfrac{1}{N}\mathbf{F}_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}}^{*}.
\end{aligned}$$

$$b_k^{(\alpha,\beta)}(n) = \frac{1}{\sqrt{N}}e^{j2\pi\frac{k+\alpha}{N}(n+\beta)}, \text{ for } 0 \leq n \leq N-1, \text{ and } 0 \leq k \leq N-1$$

$$\hat{f}_{\alpha,\beta}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} f(n)e^{-j2\pi\frac{k+\alpha}{N}(n+\beta)}, \text{ for } 0 \leq k \leq N-1$$

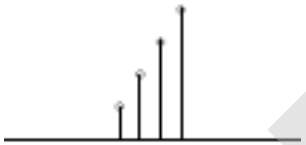
$$f(n) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} \hat{f}_{\alpha,\beta}(k)e^{j2\pi\frac{k+\alpha}{N}(n+\beta)}, \text{ for } 0 \leq n \leq N-1$$

NPTEL

α	β	Transform name	Notation
0	0	Discrete Fourier Transform (DFT)	$\hat{f}(k)$
0	$\frac{1}{2}$	Odd Time Discrete Fourier Transform ($OTDFT$)	$\hat{f}_{0,\frac{1}{2}}(k)$
$\frac{1}{2}$	0	Odd Frequency Discrete Fourier Transform ($OFDFT$)	$\hat{f}_{\frac{1}{2},0}(k)$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	Odd Frequency Odd Time Discrete Fourier Transform (O^2DFT)	$\hat{f}_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}}(k)$

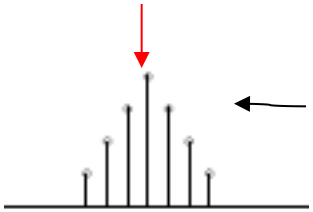
Symmetric / Antisymmetric extension of a finite sequence

Original sequence

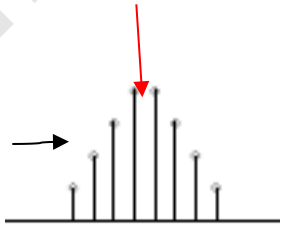


DCTs and DSTs exist for any finite sequence.

Even function

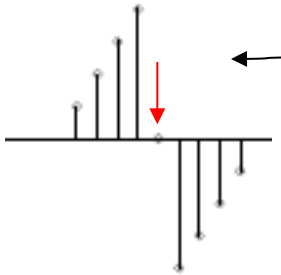


Whole symmetry (WS)

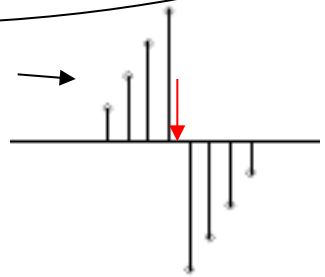


Half symmetry (HS)

Odd function



Whole antisymmetry (WA)



Half antisymmetry (HA)

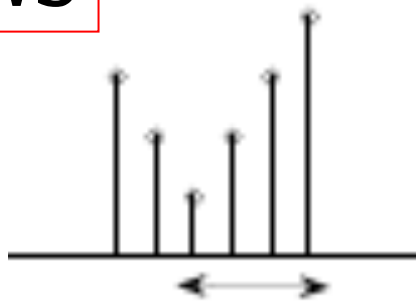
NPTEL

Discrete Cosine / Sine Transforms

$$\alpha(p) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{2}}, & \text{for } p = 0 \text{ or } N, \\ 1, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

- Types of symmetric / antisymmetric extensions at the two ends of a sequence and a type of GDFT→ DCTs / DSTs

WSWS



$F_{0,0}$

Type-I Even DCT

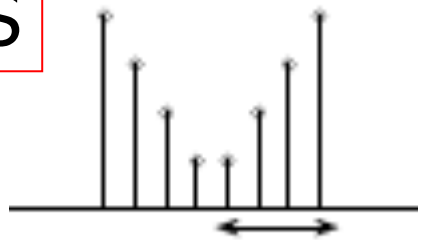
$$C_{1e}(x(n)) = X_{Ie}(k) = \sqrt{\frac{2}{N}}\alpha^2(k)\sum_{n=0}^{N} x(n)\cos\left(\frac{2\pi nk}{2N}\right), \; 0 \le k \le N,$$

NPTEL

Discrete Cosine / Sine Transforms

$$\alpha(p) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{2}}, & \text{for } p = 0 \text{ or } N, \\ 1, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

HSHS

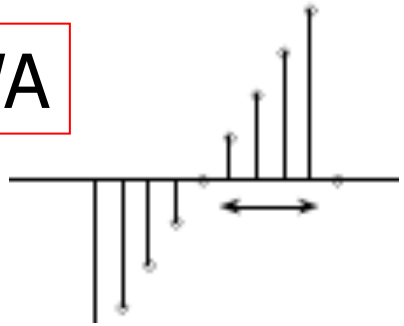


$F_{0,1/2}$

Type-2 Even DCT

$$C_{2e}(x(n)) = X_{IIe}(k) = \sqrt{\frac{2}{N}}\alpha(k)\sum_{n=0}^{N-1} x(n)\cos\left(\frac{2\pi k(n+\frac{1}{2})}{2N}\right),\ 0 \le k \le N-1$$

WAWA



$jF_{0,0}$

Type-1 Even DST

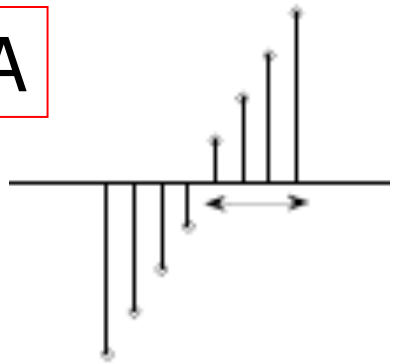
$$S_{1e}(x(n)) = X_{sIe}(k) = \sqrt{\frac{2}{N}}\sum_{n=1}^{N-1} x(n)\sin\left(\frac{2\pi kn}{2N}\right),\ 1 \le k \le N-1$$

NPTEL

Discrete Cosine / Sine Transforms

$$\alpha(p) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{2}}, & \text{for } p = 0 \text{ or } N, \\ 1, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

HAHA



$jF_{0,1/2}$

Type-2 Even DST

$$S_{2e}(x(n)) = X_{sIIe}(k) = \sqrt{\frac{2}{N}}\alpha(k)\sum_{n=0}^{N-1} x(n)\sin\left(\frac{2\pi k(n+\frac{1}{2})}{2N}\right),\ 1 \le k \le N-1$$

NPTEL

There exist 16 different types of DCTs and DSTs.

Type-II Even DCT is used in signal, image, and video compression.

Matrix form of Type-II DCT

$$\alpha(p) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{2}}, & \text{for } p = 0 \text{ or } N, \\ 1, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

- Matrix form

$$C_N = \left[\sqrt{\frac{2}{N}} . \alpha(k) cos(\frac{\pi k(2n+1)}{2N}) \right]_{0 \leq (k,n) \leq N-1} .$$

N-point DCT

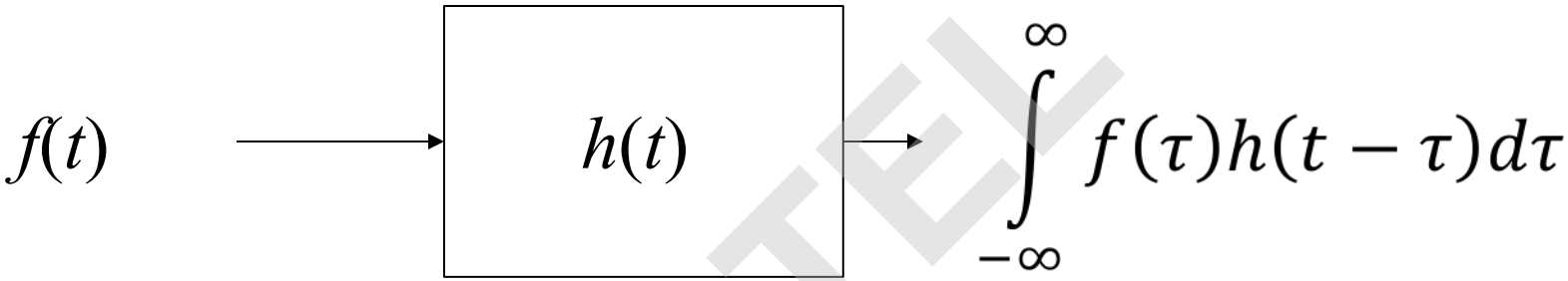
- Each row is either symmetric (even row) or antisymmetric (odd row).

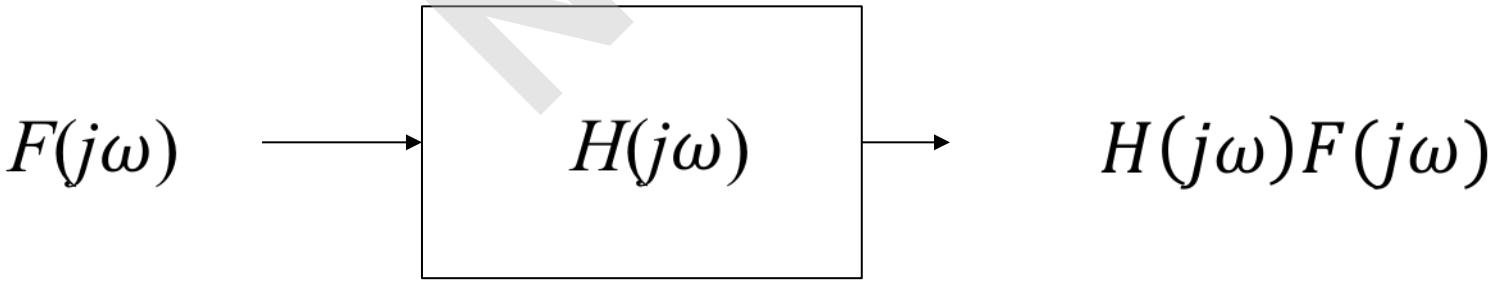
$$C_N(k, N-1-n) = \begin{cases} C_N(k,n) & for\ k\ even \\ -C_N(k,n) & for\ k\ odd \end{cases}$$

$$X = C_N . \mathbf{x} \qquad C_N^{-1} = C_N^T$$

NPTEL

Convolution Multiplication Property (CMP)





CMP for Fourier Transform

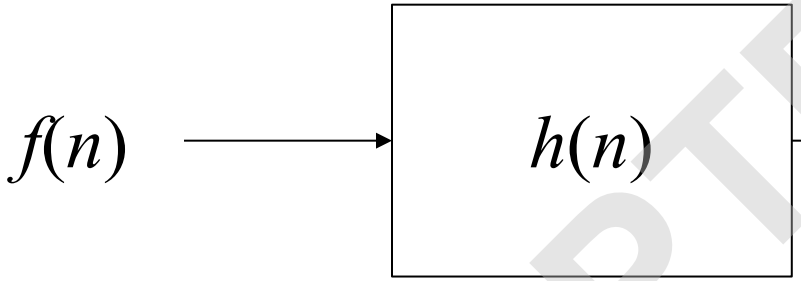
NPTEL

$$\widehat{f \otimes h}(k) = \hat{f}(k)\hat{h}(k)$$

CMP for DFT

CMP for DFT holds for circular convolution.

Linear convolution



$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} f(m)h(n-m)$$

- Periodic convolution: Convolution between two finite sequences with periodic extension.
- It is defined if both have the same period, providing a periodic sequence with the same period.

Circular Convolution

$$\begin{aligned} f \circledast h(n) &= \sum_{m=0}^{N-1} f(m)h(n-m), \\ &= \sum_{m=0}^{n} f(m)h(n-m) + \sum_{m=n+1}^{N-1} f(m)h(n-m+N). \end{aligned}$$

NPTEL

Antiperiodic extension and skew-circular convolution

- Antiperiodic function with an antiperiod N, if $f(x+N)=-f(x)$.
- An antiperiodic function of antiperiod N → a periodic function of period $2N$.
- Skew-circular convolution: convolution between two antiperiodic extended sequences of the same antiperiod.

$$\begin{aligned} f \textcircled{S} h(n) &= \sum_{m=0}^{N-1} f(m)h(n-m), \\ &= \sum_{m=0}^{n} f(m)h(n-m) - \sum_{m=n+1}^{N-1} f(m)h(n-m+N) \end{aligned}$$

NPTEL

CMPs for DCTs

$$u(n) = x(n) \circledast y(n)$$

$$w(n) = x(n) \textcircled{S} y(n)$$

$$C_{1e}\left(u(n)\right) = \sqrt{2N} C_{1e}\left(x(l)\right) C_{1e}\left(y(m)\right)$$

$$C_{2e}\left(u(n)\right) = \sqrt{2N} C_{2e}\left(x(l)\right) C_{1e}\left(y(m)\right)$$

$$C_{3e}\left(w(n)\right) = \sqrt{2N} C_{3e}\left(x(l)\right) C_{3e}\left(y(m)\right)$$

NPTEL

$$f(x,y) = \sum_j \sum_i \lambda_{ij} b_{ij}(x,y)$$

2-D Transforms

- Easily extendable if basis functions are separable, i.e. $B=\{ b_{ij}(x,y)=g_i(x).g_j(y)\}$.

They could be from two different sets, say $b(x,y)=g(x).h(y)$.

1-D basis function

- B: Orthogonal if $G=\{g_i(x),\ i=1,2,..\}$ is orthogonal.
- B: Orthogonal and complete if G is so.
- Reuse of 1-D transform computation.

$$\lambda_{ij} = \sum_j g_j^*(y) \left(\sum_i f(x,y) g_i^*(x) \right)$$

NPTEL

2D Discrete Transform

$$Y_{mxn} = B_{mxm} X_{mxn} B_{nxn}^{T}$$

- Use of separability:
  - Transform columns.
  - Transform rows.
- Input: X_{mxn} 1-D Transform Matrix: *B*
- Transform columns: $[Y_1]_{mxn} = B_{mxm} X_{mxn}$
- Transform rows: $Y_{mxn} = [B_{nxn} Y_1^{T}]^{T}$

$$= Y_1 B_{nxn}^{T}$$

$$= B_{mxm} X_{mxn} B_{nxn}^{T}$$

NPTEL

Image Transform: DFT

Image: $f(m,n)$, of size M x N

$$F(k,l) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m,n) e^{-j2\pi\frac{km}{M}} e^{-j2\pi\frac{ln}{N}}$$

$$f(m,n) = \frac{1}{MN} \sum_{k=0}^{M-1} \sum_{l=0}^{N-1} F(k,l) e^{j2\pi\frac{km}{M}} e^{j2\pi\frac{ln}{N}}$$

Property of separability

$$\boldsymbol{F} = \mathcal{F}_m \boldsymbol{f} \mathcal{F}_N^T$$

$$F(k,l) = \sum_{m=0}^{M-1} e^{-j2\pi\frac{km}{M}} \sum_{n=0}^{N-1} f(m,n) e^{-j2\pi\frac{ln}{N}}$$

NPTEL

DFT Examples:

Magnitude





Phase



Magnitudes and phases are shown by bringing them into displayable range, and shifting the origin at the center of image.

NPTEL

2D DCT

$$\alpha(p) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{2}}, & \text{for } p = 0 \text{ or } N, \\ 1, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

- Type-I:

$$X_I(k,l) = \frac{2}{N}.\alpha\ (k).\alpha\ (l).\sum_{m=0}^{M}\sum_{n=0}^{N}(x(m,n)\cos(\frac{m\pi k}{M})\cos(\frac{n\pi l}{N})),$$
$$0 \le k \le M, 0 \le l \le N.$$

- Type-II

$$X_{II}(k,l) = \frac{2}{N}.\alpha(k).\alpha(l).\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1}(x(m,n)\cos(\frac{(2m+1)\pi k}{2M})\cos(\frac{(2n+1)\pi l}{2N})),$$
$$0 \le k \le M-1, 0 \le l \le N-1.$$

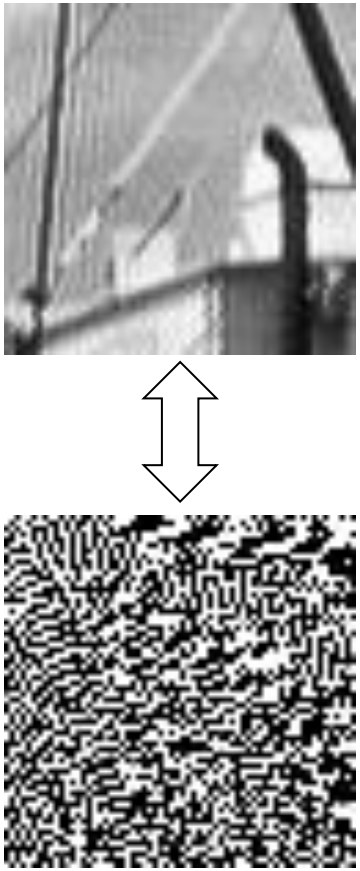
- Matrix Representation:

$$X = DCT(x) = C_M.\mathbf{x}.C_N^T$$

NPTEL

An example:

Input image



Discrete Cosine Transform

There are 16 different types of DCTs and DSTs.

NPTEL

Why image transforms?

- Alternative representation provides other insights of structure of images.
  - low frequency and high frequency components.
- May become useful for providing more compact representation.
  - A few transform coefficients.
  - Selective quantization of components, considering their effect on our perception.
    - Image compression.
- Sometimes convenient for processing.
  - Filtering, enhancement, ….

NPTEL



NPTEL